

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Sistema de Gestión de Torneos Deportivos — TechCup

Versión reestructurada — 27/03/2026

RF-01 a RF-21

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	2 de 90

Contenido

Creación del torneo	3
Definición de la configuración general del torneo.....	7
Registro de participantes en la plataforma	12
Gestión de perfil deportivo	17
Disponibilidad de jugadores	22
Búsqueda de jugadores	26
Creación de equipos	30
Gestión de integrantes del equipo.....	34
Validación de reglas del equipo	39
Inscripción de equipos al torneo.....	42
Registro de comprobantes de pago	46
Verificación de pagos.....	50
Gestión de alineaciones	54
Consulta de alineaciones	58
Registro de resultados de partidos.....	62
Consulta de partidos por árbitro	66
Generación de tabla de posiciones	70
Generación de llaves eliminatorias	74
Estadísticas del torneo	78
Historial de torneos	82
Gestión de roles del sistema	86

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	3 de 90

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-01
Nombre:	Creación del torneo

Descripción:	El sistema expone un endpoint REST que permite al organizador crear un nuevo torneo registrando su información base. El torneo se crea en estado BORRADOR por defecto. El organizador puede posteriormente cambiar el estado del torneo a través del mismo endpoint (operación PATCH). La creación es una operación transaccional: si falla la persistencia, no se genera ningún registro parcial.
Cómo se ejecutará:	El organizador autenticado accede al módulo de gestión de torneos, completa el formulario con los datos requeridos y confirma la creación. El sistema valida los campos, persiste el torneo y retorna el ID generado con el mensaje de confirmación.
Actor principal:	Organizador del torneo
Precondiciones:	- El usuario debe estar autenticado en el sistema. - El usuario debe tener el rol de organizador.

1. DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
fechaInicio	Fecha en que inicia el torneo	DateTime (ISO 8601)	Debe ser posterior a la fecha actual del servidor	Sí
fechaFin	Fecha de finalización del torneo	DateTime (ISO 8601)	Debe ser posterior a fechaInicio	Sí
maxEquipos	Número máximo de equipos participantes	Integer	Debe ser mayor que 0	Sí
costoInscripcion	Valor de inscripción por equipo	Float	Debe ser mayor o igual a 0	Sí
estado	Estado actual del torneo	Enum: BORRADOR, ACTIVO, EN_PROGRESO, FINALIZADO	Valor por defecto: BORRADOR al crear	No (default BORRADOR)

2. DATOS DE SALIDA

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	4 de 90

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
id	Identificador único del torneo	Long	Generado automáticamente	Sí
mensaje	Confirmación de creación	String	"Torneo creado exitosamente"	Sí
estado	Estado actual tras la operación	Enum	Retorna BORRADOR	Sí

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Organizador	Accede al módulo de gestión de torneos.	FA-01 si no tiene permisos de organizador
FB-02	Organizador	Completa el formulario con los datos requeridos y confirma la creación.	FA-02 si hay campos inválidos; FA-03 si fechaFin < fechaInicio
FB-03	Sistema	Valida todos los campos y reglas de negocio.	FA-04 si falla la persistencia
FB-04	Sistema	Persiste el torneo con estado BORRADOR y retorna el ID generado con mensaje de confirmación.	

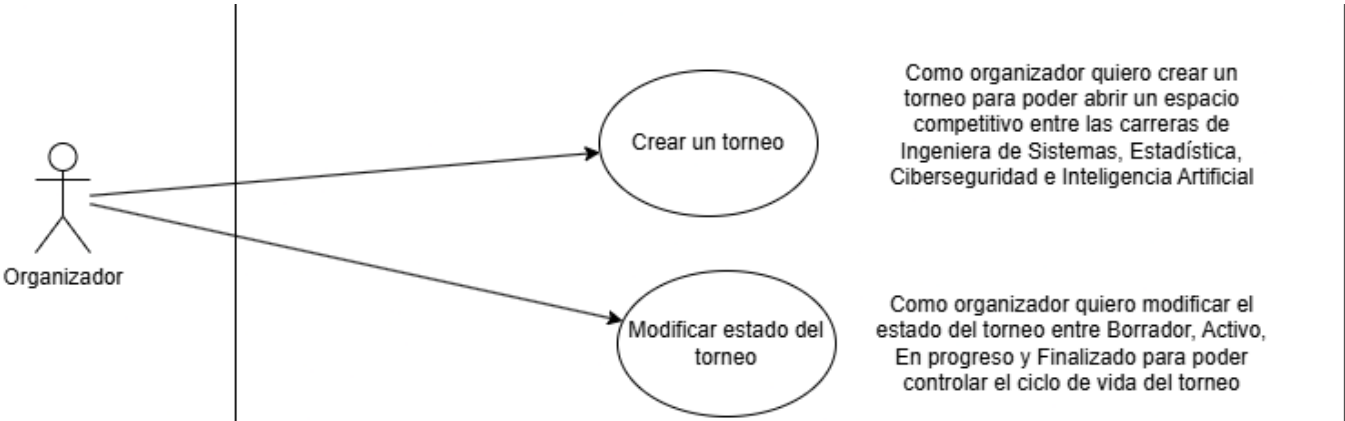
4. FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Organizador	Intenta acceder sin permisos de organizador	El sistema retorna HTTP 403: "No tienes permisos suficientes para acceder a este módulo."
FA-02	Organizador	Envía campos vacíos o con formato inválido	El sistema retorna HTTP 400, resalta los campos con error y solicita corrección.
FA-03	Organizador	Ingresa fechaFin anterior a fechaInicio	El sistema retorna HTTP 400: "La fecha de finalización debe ser posterior a la fecha de inicio."
FA-04	Sistema	Fallo de persistencia en base de datos	El sistema ejecuta rollback, retorna HTTP 500: "Error al registrar el torneo. Intente nuevamente."
FA-05	Sistema	El módulo de creación no puede cargarse	El sistema retorna HTTP 503: "Servicio no disponible temporalmente."

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	5 de 90

Notas y comentarios:	La gestión de torneos constituye el punto inicial del sistema, ya que a partir de la creación del torneo se habilitan los demás procesos como registro de equipos, programación de partidos y generación de estadísticas. La creación es transaccional: no se persiste ningún dato parcial ante fallo.
----------------------	--

5. ANEXOS



6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	6 de 90

 TechCup

Mi EquipoPartidosOrganizador

Laura Mendoza

Configuración del Torneo

RF01 · RF02 · ... · 2026-1

Datos generales

Nombre del torneo *

2026-1

Fecha inicio * 01/03/2025 Fecha fin * 15/06/2025

Máx. equipos * 8 Costo inscripción * \$80,000

Estado del torneo

Borrador **Activo** En Progreso Finalizado

Canchas y horarios

Cancha 1
Lunes y Miércoles - 2:00-6:00 PM **Activo**

Cancha 2
Martes y Jueves - 3:00-7:00 PM **Activo**

Cancha 3
Sábados - 8:00 AM-1:00 PM **Activo**

+ Agregar cancha

Reglamento

Cada equipo debe tener entre 7 y 12 jugadores.
Más del 50% deben pertenecer a los programas elegibles.
Una tarjeta roja implica suspensión del siguiente partido.
Tres tarjetas amarillas equivalen a una suspensión automática...

Editar reglamento

Sanciones automáticas

RF18

Las sanciones se aplican automáticamente al registrar resultados.

Tarjeta roja Suspensión 1 partido

3 amarillas Suspensión 1 partido

5 amarillas Suspensión 2 partidos

Cancelar Guardar configuración

7. REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01: fechaInicio debe ser estrictamente posterior a la fecha y hora actual del servidor.
- RN-02: fechaFin debe ser estrictamente posterior a fechaInicio.
- RN-03: maxEquipos debe ser un entero mayor que 0.
- RN-04: Un torneo en estado FINALIZADO no puede ser modificado bajo ninguna circunstancia.
- RN-05: El torneo debe estar en estado ACTIVO para permitir inscripciones de equipos.

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio
ID	Identificador único del torneo
DB	Base de datos del sistema
Org	Organizador del torneo

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	7 de 90

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	05/03/2026	Creación del requerimiento RF-01
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Reestructuración de flujos, corrección de datos de entrada y precondiciones.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-02
Nombre:	Definición de la configuración general del torneo

Descripción:	El sistema expone un endpoint REST (PUT/PATCH) que permite al organizador definir o actualizar la configuración operativa de un torneo previamente creado. Esta configuración incluye reglamento, fecha de cierre de inscripciones, horarios de partidos, canchas disponibles y sanciones deportivas. Es una operación separada de la creación (RF-01) y representa una segunda fase del ciclo de vida del torneo. La operación es transaccional: si falla cualquier validación, no se persiste ningún cambio parcial.
Cómo se ejecutará:	El organizador accede al módulo de administración del torneo previamente creado, selecciona el torneo a configurar, ingresa la información requerida y confirma. El sistema valida integridad referencial de canchas y sanciones, valida reglas de fechas y formatos, persiste la configuración y retorna confirmación.
Actor principal:	Organizador del torneo
Precondiciones:	- El usuario debe estar autenticado en el sistema. - El usuario debe tener el rol de organizador. - El torneo debe haber sido creado previamente (RF-01). - El torneo no debe estar en estado FINALIZADO.

1. DATOS DE ENTRADA



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

06/03/2026

Página:

8 de 90

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
torneold	Identificador del torneo a configurar	Long	Debe existir y no estar en estado FINALIZADO	Sí
reglamento	Conjunto de normas de la competencia	String	No puede estar vacío. Máx. 5000 caracteres	Sí
fechaCierreInscripciones	Fecha límite para registrar equipos	DateTime (ISO 8601)	Debe ser anterior a fechaInicio del torneo	Sí
horariosPartidos	Horarios disponibles para los encuentros	List<String>	Formato HH:mm. Mínimo un horario	Sí
canchasDisponibles	Canchas donde se jugarán los partidos	List<Long> (IDs de cancha)	Deben existir como entidades registradas en el sistema	Sí
sancionesDeportivas	Penalizaciones aplicables durante el torneo	List<Long> (IDs de sanción)	Deben existir como entidades registradas en el sistema	Sí

2. DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
mensaje	Confirmación de configuración	String	"Configuración del torneo registrada exitosamente"	Sí
torneold	ID del torneo configurado	Long	Retorna el ID del torneo actualizado	Sí

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Organizador	Accede al módulo de administración del torneo.	FA-01 si no tiene permisos de organizador
FB-02	Organizador	Selecciona el torneo que desea configurar.	FA-02 si el torneo no existe o está en estado FINALIZADO
FB-03	Organizador	Ingresa reglamento, fechas, horarios, canchas y sanciones. Confirma.	FA-03 si el módulo no carga; FA-04 si hay campos inválidos; FA-05 si la fecha de cierre es inválida

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	9 de 90

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-04	Sistema	Valida integridad referencial de canchas y sanciones, y valida reglas de fechas y formatos.	FA-06 si falla la persistencia
FB-05	Sistema	Persiste la configuración y retorna confirmación con el ID del torneo.	

4. FLUJO ALTERNO:

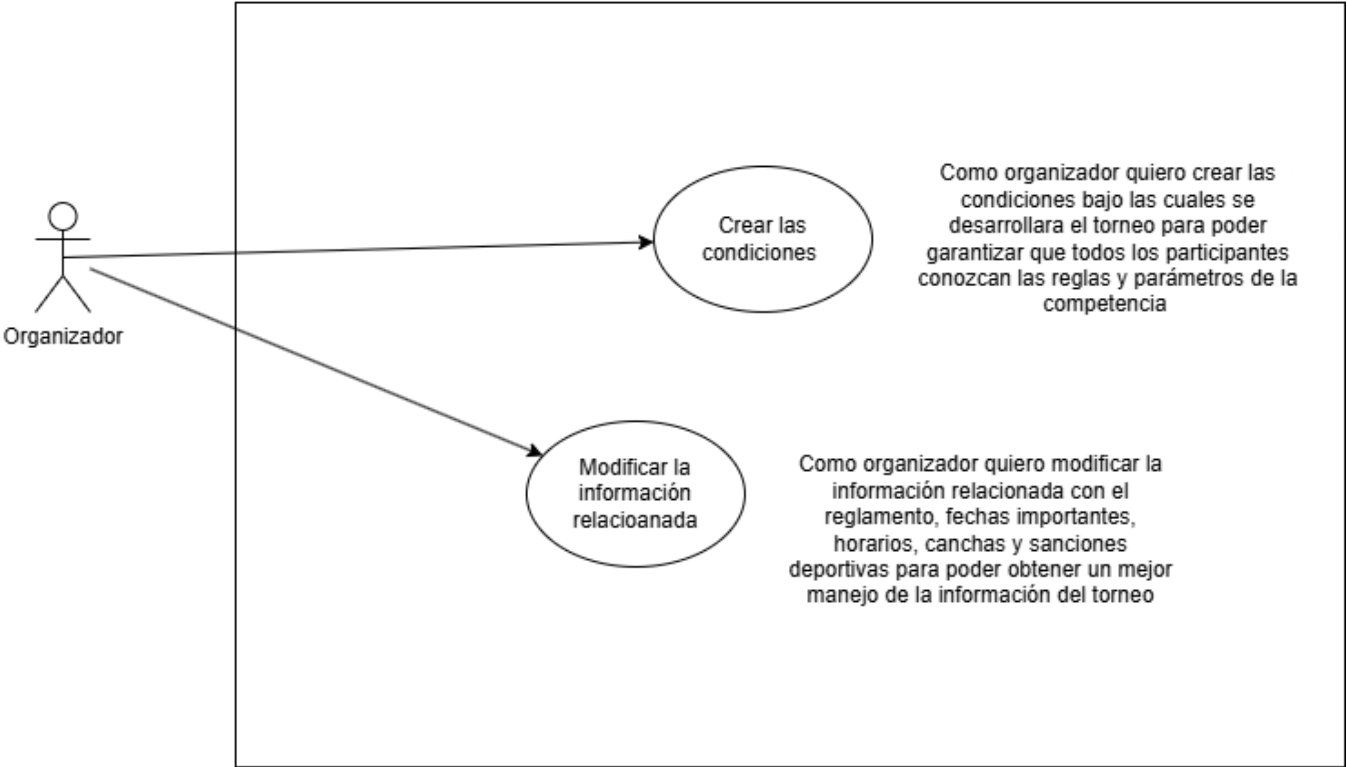
Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Organizador	Intenta acceder sin permisos de organizador	El sistema retorna HTTP 403: "No tienes permisos suficientes."
FA-02	Organizador	Selecciona un torneo que no existe o está en estado FINALIZADO	El sistema retorna HTTP 400: "El torneo no puede ser configurado en su estado actual."
FA-03	Sistema	El módulo de configuración no puede cargarse	El sistema retorna HTTP 503: "Servicio no disponible temporalmente."
FA-04	Organizador	Envía campos vacíos o con formato inválido (ej. hora en formato incorrecto)	El sistema retorna HTTP 400, identifica los campos con error y solicita corrección.
FA-05	Organizador	Ingresa fechaCierreInscripciones posterior a fechaInicio del torneo	El sistema retorna HTTP 400: "La fecha de cierre debe ser anterior a la fecha de inicio del torneo."
FA-06	Sistema	Fallo de persistencia en base de datos	El sistema ejecuta rollback y retorna HTTP 500: "Error al guardar la configuración."

Notas y comentarios:	La configuración del torneo establece las reglas y parámetros bajo los cuales se desarrollará la competencia. Las canchas y sanciones deben existir previamente en el sistema como entidades; no se crean en este flujo.
----------------------	--

5. ANEXOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	10 de 90

Definición de la configuración
general del torneo



6. PROTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	11 de 90

 TechCup

Mi EquipoPartidosOrganizador

Laura Mendoza

Configuración del Torneo

RF01 - RF02 --- 2026-1

Datos generales

Nombre del torneo *

2026-1

Fecha inicio *
01/03/2025

Fecha fin *
15/06/2025

Máx. equipos *
8

Costo inscripción *
\$80,000

Estado del torneo

Borrador **Activo** En Progreso Finalizado

Canchas y horarios

Cancha 1
Lunes y Miércoles - 2:00-6:00 PM **Activo**

Cancha 2
Martes y Jueves - 3:00-7:00 PM **Activo**

Cancha 3
Sábados - 8:00 AM-1:00 PM **Activo**

+ Agregar cancha

Reglamento

Cada equipo debe tener entre 7 y 12 jugadores.
Más del 50% deben pertenecer a los programas elegibles.
Una tarjeta roja implica suspensión del siguiente partido.
Tres tarjetas amarillas equivalen a una suspensión automática...

Editar reglamento

Sanciones automáticas

RF18

Las sanciones se aplican automáticamente al registrar resultados.

Tarjeta roja	Suspensión 1 partido
3 amarillas	Suspensión 1 partido
5 amarillas	Suspensión 2 partidos

Cancelar Guardar configuración

7. REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01: El reglamento del torneo debe definirse antes de abrir el proceso de inscripción de equipos.
- RN-02: fechaCierreInscripciones debe ser estrictamente anterior a fechaInicio del torneo.
- RN-03: Las canchas referenciadas deben estar registradas previamente en el sistema como entidades válidas.
- RN-04: La configuración del torneo no puede modificarse cuando el torneo esté en estado FINALIZADO.

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio
DB	Base de datos
Org	Organizador del torneo

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	12 de 90

HH:mm	Formato de hora (horas:minutos)
-------	---------------------------------

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	05/03/2026	Creación del requerimiento RF-02
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Corrección de tipos de datos (horarios, canchas, sanciones), flujos y precondiciones.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-03
Nombre:	Registro de participantes en la plataforma

Descripción:	El sistema expone un endpoint REST (POST) que permite registrar un nuevo usuario en la plataforma. El registro es una operación completamente transaccional que incluye tres partes en una sola llamada: (1) datos personales del usuario, (2) información de vínculo institucional según el tipo de usuario, y (3) un perfil deportivo básico obligatorio con al menos la posición principal. Si cualquier parte falla, se ejecuta rollback completo. No pueden existir usuarios sin perfil deportivo en el sistema. El sistema valida el dominio del correo electrónico según el tipo de usuario declarado. La gestión completa del perfil deportivo corresponde a RF-04.
Cómo se ejecutará:	El usuario accede a la plataforma, selecciona la opción de registro, completa el formulario con sus datos personales, tipo de usuario, correo, contraseña y perfil deportivo básico. El sistema valida el dominio del correo según el tipo de usuario, verifica que el correo no esté registrado, y persiste el usuario junto con su perfil deportivo en una única transacción.
Actor principal:	Usuario
Precondiciones:	- El usuario no debe estar registrado previamente en el sistema. - Debe contar con un correo válido según su tipo de usuario.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	13 de 90

1. DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
nombreCompleto	Nombre y apellidos del usuario	String	No puede estar vacío. Máx. 100 caracteres	Sí
tipoUsuario	Tipo de participante	Enum: ESTUDIANTE, PROFESOR, GRADUADO, ADMINISTRATIVO, FAMILIAR	Determina la validación del dominio del correo	Sí
correoElectronico	Correo del usuario	String	Formato válido. Dominio @escuelaing.edu.co para ESTUDIANTE/PROFESOR/GRADUADO/ADMINISTRATIVO. Dominio @gmail.com para FAMILIAR	Sí
contrasena	Clave de acceso	String	Mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula y un número	Sí
confirmacionContraseña	Confirmación de clave	String	Debe coincidir exactamente con contraseña	Sí
posicionPrincipal	Posición principal en el campo (perfil básico)	Enum: PORTERO, DEFENSA, MEDIOCAMPISTA, DELANTERO	Obligatorio. Parte del perfil deportivo básico creado en la misma transacción	Sí
numeroDorsal	Número de camiseta (perfil básico)	Integer	Rango 1-99. Opcional en registro. Unicidad por equipo se valida en inscripción	No

2. DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
usuarioid	Identificador único del usuario	Long	Generado automáticamente	Sí
perfilDeportivoid	Identificador del perfil deportivo creado	Long	Generado automáticamente en la misma transacción	Sí
mensaje	Confirmación de registro	String	"Registro completado exitosamente"	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	14 de 90

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Usuario	Accede a la plataforma y selecciona la opción "Registrarse".	FA-01 si el formulario no puede cargarse
FB-02	Usuario	Selecciona su tipo de usuario de la lista desplegable.	
FB-03	Usuario	Completa los datos personales: nombre, correo electrónico y contraseña.	FA-02 si hay campos inválidos o contraseñas no coinciden
FB-04	Usuario	Completa el perfil deportivo básico: posición principal (obligatoria) y número dorsal (opcional).	
FB-05	Usuario	Confirma el registro.	
FB-06	Sistema	Valida el dominio del correo según el tipo de usuario y verifica que el correo no esté previamente registrado.	FA-02 por correo con dominio incorrecto; FA-05 si el correo ya existe
FB-07	Sistema	Persiste el usuario y su perfil deportivo básico en una única transacción. Retorna los IDs generados y mensaje de confirmación.	FA-06 si falla la transacción

4. FLUJO ALTERNO:

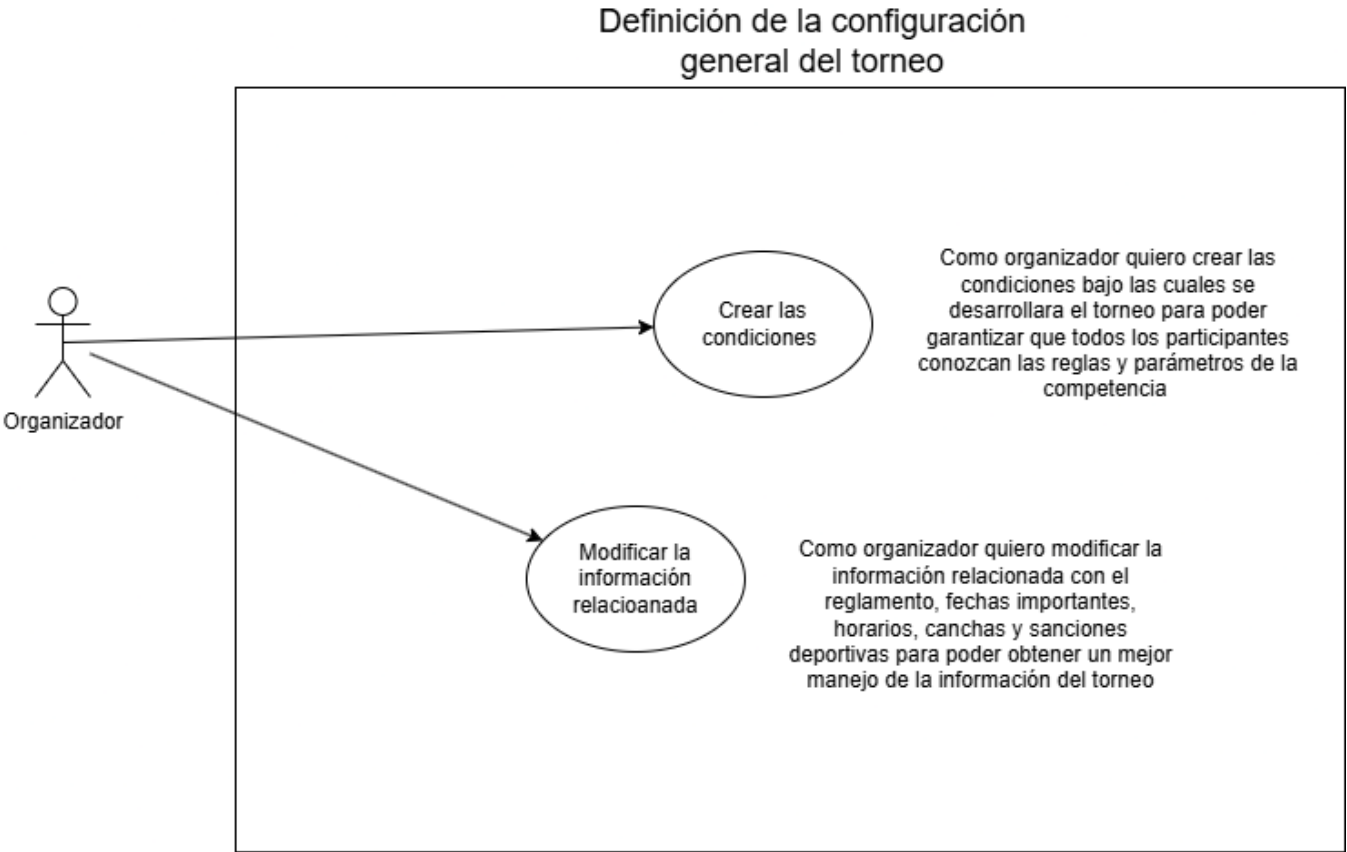
Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Sistema	El formulario de registro no puede cargarse	El sistema retorna HTTP 503: "Servicio no disponible temporalmente."
FA-02	Usuario	Envía el formulario con campos vacíos, mal formateados o contraseñas que no coinciden	El sistema retorna HTTP 400, identifica cada campo con error y solicita corrección.
FA-03	Usuario	Selecciona tipo ESTUDIANTE/PROFESOR/GRADUADO/ADMINISTRATIVO pero usa correo con dominio distinto a @escuelaing.edu.co	El sistema retorna HTTP 400: "El tipo de usuario seleccionado requiere correo institucional (@escuelaing.edu.co)."
FA-04	Usuario	Selecciona tipo FAMILIAR pero usa correo con dominio distinto a @gmail.com	El sistema retorna HTTP 400: "Los familiares deben registrarse con una cuenta Gmail (@gmail.com)."
FA-05	Usuario	Envía el formulario con un correo que ya está registrado en el sistema	El sistema retorna HTTP 409: "Ya existe una cuenta asociada a este correo electrónico."

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	15 de 90

Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-06	Sistema	Fallo de persistencia en la transacción (usuario o perfil deportivo)	El sistema ejecuta rollback completo y retorna HTTP 500: "Error al completar el registro. Intente nuevamente." No se crea ningún registro parcial.

Notas y comentarios:	El registro de usuarios valida la identidad de los participantes y su relación con la institución. El perfil deportivo básico se crea en la misma transacción para garantizar que no existan usuarios sin perfil. La gestión completa del perfil (foto, posición secundaria, disponibilidad) corresponde a RF-04.
----------------------	---

5. ANEXOS



6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	16 de 90


TechCup Fútbol

1
Datos básicos

2
 Datos jugador

3
 Confirmación

Crear cuenta
 Únete al torneo semestral de ingeniería

Nombre *
 Juan Sebastian

Apellido *
 García

Tipo de usuario *

Estudiante

Graduado

Profesor

Familiar

Correo electrónico *
 j.garcia@escuelaing.edu.co
Correo institucional o Gmail para familiares

Contraseña *
 Mínimo 8 caracteres

Confirmar contraseña *
 Repite tu contraseña

Acepto los [términos y condiciones](#)

Continuar →

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

7. REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01: El registro del usuario y la creación del perfil deportivo básico son una única transacción atómica. Si falla cualquier parte, se revierte todo.
- RN-02: Usuarios tipo ESTUDIANTE, PROFESOR, GRADUADO y ADMINISTRATIVO deben usar correo con dominio @escuelaing.edu.co.
- RN-03: Usuarios tipo FAMILIAR deben usar correo con dominio @gmail.com.
- RN-04: Un correo electrónico solo puede estar asociado a un único usuario en el sistema.
- RN-05: La posicionPrincipal es obligatoria en el registro. No puede existir un usuario sin este dato.
- RN-06: El numeroDorsal, si se ingresa, debe estar en rango 1-99. Su unicidad por equipo se valida al momento de la inscripción, no en el registro.

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	17 de 90

FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio
ID	Identificador
DB	Base de datos
UI	Interfaz de usuario

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonazales	05/03/2026	Creación del requerimiento RF-03
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Inclusión de perfil deportivo básico en transacción de registro. Corrección de idioma, flujo y precondiciones.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-04
Nombre:	Gestión de perfil deportivo

Descripción:	El sistema expone un endpoint REST (PUT/PATCH) que permite al jugador autenticado actualizar su perfil deportivo completo. Esta funcionalidad opera sobre el perfil deportivo básico creado durante el registro (RF-03) y permite modificar posición principal, agregar posición secundaria, actualizar el dorsal, subir o cambiar la fotografía, actualizar disponibilidad y otros datos relevantes. La operación es transaccional.
Cómo se ejecutará:	El jugador accede a la plataforma, navega al módulo de configuración de perfil, actualiza los campos requeridos y guarda los cambios. El sistema valida la información, procesa la imagen si fue subida, y persiste los datos.
Actor principal:	Jugador
Precondiciones:	- El jugador debe estar registrado en la plataforma (RF-03).



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

06/03/2026

Página:

18 de 90

- El jugador debe tener sesión activa.

1. DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
posicionPrincipal	Posición principal del jugador en el campo	Enum: PORTERO, DEFENSA, MEDIOCAMPISTA, DELANTERO	No puede estar vacío	Sí
posicionSecundaria	Posición secundaria del jugador	Enum: PORTERO, DEFENSA, MEDIOCAMPISTA, DELANTERO	Debe ser distinta a posicionPrincipal	No
numeroDorsal	Número de camiseta del jugador	Integer	Rango 1-99. Unicidad por equipo se valida en inscripción	Sí
fotografia	Foto del jugador para el perfil	Byte[] (multipart/form-data)	Formatos: JPG, PNG. Máx. 2 MB. Relación de aspecto 1:1	Sí
nombreCompleto	Nombre y apellidos del jugador	String	Máx. 100 caracteres	Sí
fechaNacimiento	Fecha de nacimiento del jugador	Date	Fecha válida. Edad mínima: 16 años calculada desde fecha del servidor	Sí
disponibilidad	Estado de disponibilidad del jugador	Enum: DISPONIBLE, NO_DISPONIBLE	No puede estar vacío	Sí

2. DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
mensaje	Confirmación de guardado	String	"Perfil Deportivo guardado exitosamente"	--
perfilDeportivoId	Identificador único del perfil	Long	Generado automáticamente por el sistema	--
urlFotografia	Ruta almacenada de la imagen subida	String	Solo si se subió la fotografia	--
erroresValidacion	Mensajes de error por campos inválidos	List<Error>	Indica campo y motivo del error	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	19 de 90

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Jugador	Inicia sesión y navega a "Configuración de perfil".	FA-01 si la sesión está expirada
FB-02	Jugador	Selecciona posición principal desde el selector desplegable.	FA-02 si el campo queda vacío
FB-03	Jugador	Selecciona opcionalmente la posición secundaria.	
FB-04	Jugador	Ingresa el número dorsal.	FA-02 si el campo queda vacío
FB-05	Jugador	Completa los campos adicionales: nombre, fecha de nacimiento, disponibilidad y fotografía.	FA-02 si hay campos obligatorios vacíos; FA-03 si la imagen no cumple formato/peso
FB-06	Jugador	Hace clic en "Guardar perfil".	
FB-07	Sistema	Valida todos los campos, procesa la imagen, persiste los cambios y retorna confirmación con URL de fotografía.	FA-04 si falla la conexión

4. FLUJO ALTERNO:

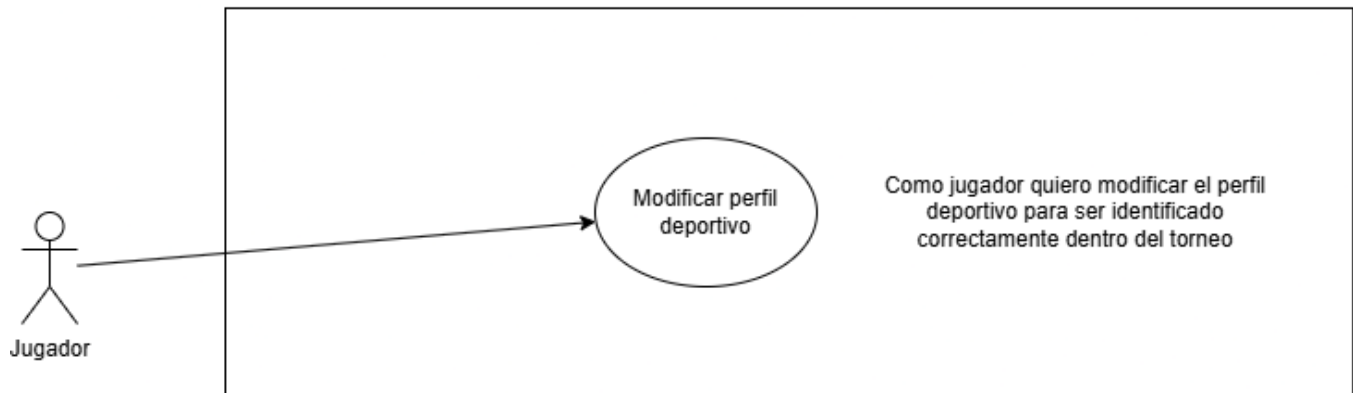
Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Jugador	Intenta acceder con sesión expirada por inactividad (30 minutos)	El sistema cierra la sesión automáticamente y retorna HTTP 401: "Sesión expirada. Por favor inicia sesión nuevamente."
FA-02	Jugador	Envía el formulario con campos obligatorios vacíos o inválidos	El sistema retorna HTTP 400 con la lista de campos inválidos y el motivo de cada error.
FA-03	Jugador	Sube fotografía con formato no soportado o peso mayor a 2 MB	El sistema retorna HTTP 400: "La fotografía debe ser JPG o PNG con un tamaño máximo de 2 MB."
FA-04	Sistema	Fallo de conexión con el servidor al persistir	El sistema retorna HTTP 503: "No se pudo conectar con el servidor. Intente nuevamente."

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	20 de 90

Notas y comentarios:	El jugador debe estar informado de lo que sucede en su proceso de configuración del perfil deportivo. Esta funcionalidad es independiente del registro (RF-03) y opera sobre el perfil básico creado durante el mismo.
----------------------	--

5. ANEXOS

Gestión de perfil deportivo



6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	21 de 90


TechCup

Mi Equipo
Partidos

Sebastian Tellez

Mi Perfil Deportivo

RF03 - RF04 — Completa tu información para ser visible en el torneo

Información de perfil

Foto de perfil



Actualiza tu foto

JPG, PNG, Máx: 5MB

Seleccionar archivo

Información personal

Nombre completo
Sebastian Tellez

Correo Institucional
Sebastian.tellez@escuelaing.edu.co

Rol
Capitán

Los datos personales son tomados de tu cuenta institucional y no pueden ser modificados aquí

Información del equipo

FC KERNEL

Mi equipo actual

Ver equipo

Posición #1

En la tabla

Ver tabla

Información deportiva

Posición de juego principal*

Portero
Defensa

Mediocampista
Delantero

Posición de juego secundaria

Portero
Defensa

MedioCampista
Delantero

Número de dorsal *

10

Elige un número del 1 al 99

Cancelar
Guardar cambios

Cerrar sesión

7. REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01: El número dorsal debe ser único por equipo. La unicidad se valida en inscripción, no en la edición del perfil.
- RN-02: La posición principal es obligatoria y debe ser uno de los valores del Enum definido.
- RN-03: La fotografía es obligatoria. Debe ser JPG o PNG, máximo 2 MB y relación de aspecto 1:1.
- RN-04: El perfil deportivo solo puede ser modificado por el propio usuario autenticado (validación por token/sesión).
- RN-05: La edad mínima es 16 años, calculada desde la fecha actual del servidor.

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	22 de 90

JPG/PNG	Formatos de imagen soportados
MB	Megabyte (unidad de tamaño de archivo)

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Senatian Gonzales	05/03/2026	Creación inicial del análisis de requerimiento RF-04
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Corrección de tipo de dato de fotografía (String -> Byte[]), separación de FA-03, ajuste de flujo.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-05
Nombre:	Disponibilidad de jugadores

Descripción:	El sistema expone un endpoint REST (PATCH) que permite al jugador autenticado actualizar únicamente su estado de disponibilidad para unirse a un equipo. Es una operación ligera sobre el perfil deportivo (un solo campo), separada de RF-04. El cambio tiene efecto inmediato en los resultados de búsqueda de capitanes (RF-06). El sistema obtiene el usuariold desde el token de sesión, no del request body.
Cómo se ejecutará:	El jugador accede a su perfil deportivo y activa o desactiva el selector de disponibilidad. El sistema valida la condición de membresía de equipo, persiste el cambio y lo hace visible inmediatamente para los capitanes en las búsquedas.
Actor principal:	Jugador
Precondiciones:	- El jugador debe tener un perfil deportivo creado (RF-03). - El jugador debe tener sesión activa en la plataforma. - El jugador no debe pertenecer a un equipo activo para marcarse como DISPONIBLE.

1. DATOS DE ENTRADA

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	23 de 90

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
disponibilidad	Nuevo estado de disponibilidad del jugador	Enum: DISPONIBLE, NO_DISPONIBLE	No puede estar vacío. El usuario se obtiene del token de sesión	Sí

2. DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
mensaje	Confirmación del cambio	String	"Estado de disponibilidad actualizado exitosamente"	--
disponibilidad	Nuevo estado persistido	Enum	Retorna el valor efectivo guardado	--

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Jugador	Inicia sesión y navega a su perfil deportivo.	FA-01 si la sesión está expirada
FB-02	Jugador	Cambia el selector al nuevo estado de disponibilidad.	FA-02 si pertenece a un equipo activo e intenta marcarse DISPONIBLE
FB-03	Sistema	Persiste el cambio de disponibilidad y retorna confirmación con el nuevo estado.	FA-03 si falla la conexión

4. FLUJO ALTERNO:

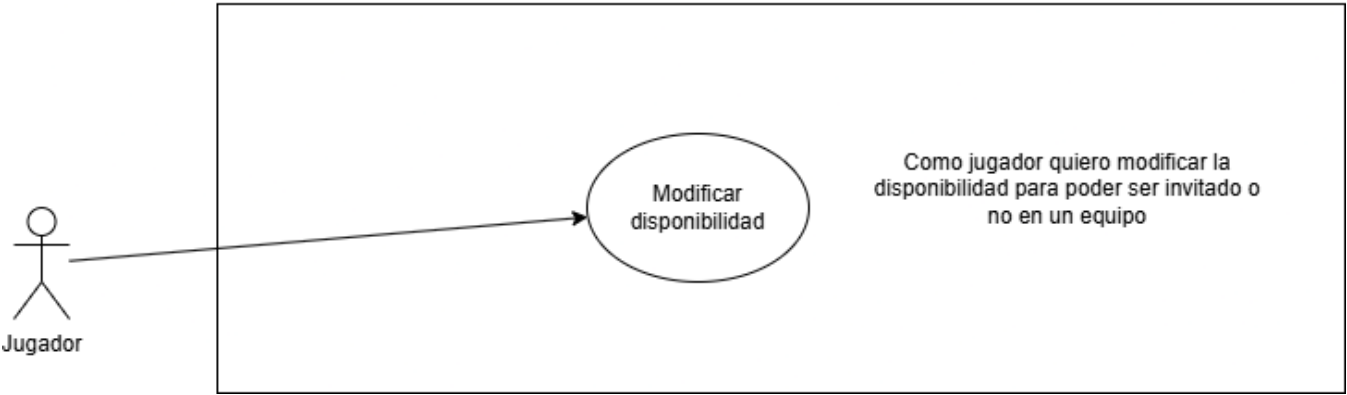
Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Jugador	Intenta acceder con sesión expirada	El sistema retorna HTTP 401 y redirige al login.
FA-02	Jugador	Pertenece a un equipo activo e intenta marcarse como DISPONIBLE	El sistema retorna HTTP 409: "No puedes marcarte como disponible mientras perteneces a un equipo activo."
FA-03	Sistema	Fallo de conexión al persistir el cambio	El sistema retorna HTTP 503 e invita a reintentar.

Notas y comentarios:	Un jugador marcado como disponible puede recibir invitaciones de cualquier capitán. Si ya pertenece a un equipo, el sistema bloquea el cambio a DISPONIBLE.
----------------------	---

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	24 de 90

5. ANEXOS

Disponibilidad de jugadores



6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	25 de 90


TechCup

Mi Equipo
Partidos


Sebastián Tellez

Buscar Jugadores

RF04 — Encuentra al jugador ideal para tu equipo

6 jugadores encontrados
4 disponibles

Puedes enviar hasta 5 invitaciones por día

Filtros

Nombre o ID

Posición

☐ POR
☐ DEF
☐ MED
☐ DEL

Semestre

1

10

1

10

Edad

16

30

16

30

Género

☒ All
☐ M
☐ F

Buscar

Limpiar filtros

SM

Sofía Martínez
Ingeniería de Sistemas

POR · Sem. 4 · 20 años · F

Disponible

Invitación Enviada

CRG

Cristian Guerrero
Ingeniería de Sistemas

DEF · Sem. 5 · 20 años · M

Disponible

Invitar

JNT

Juan Tellez
Ingeniería de Sistemas

DEF · Sem. 6 · 22 años · M

No disponible

No disponible

DNP

Daniela Plazas
Ingeniería en Ciberseguridad

POR · Sem. 2 · 18 años · M

Disponible

Invitar

LRS

Laura Sanchez
Ingeniería de Sistemas

DEF · Sem. 3 · 19 años · F

No disponible

No disponible

ADC

Adrian Ducara
Ingeniería de Sistemas

POR · Sem. 6 · 22 años · M

Disponible

Invitación Enviada

Ordenar por:

Posición

7. REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01: Un jugador que ya pertenece a un equipo activo no puede marcarse como DISPONIBLE.
- RN-02: Solo el propio jugador autenticado puede cambiar su estado de disponibilidad (validación por token).
- RN-03: El cambio de disponibilidad tiene efecto inmediato sobre la visibilidad en búsquedas de capitanes (RF-06).

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	26 de 90

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	05/03/2026	Creación inicial del análisis de requerimiento RF-05
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Eliminación de datos de entrada redundantes (Usuario Objeto, disponibilidad Atributo). Adición de precondition de membresía. Corrección de flujo.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-06
Nombre:	Búsqueda de jugadores

Descripción:	El sistema expone un endpoint REST (GET) con parámetros de query que permite a un capitán autenticado buscar jugadores con estado DISPONIBLE aplicando filtros opcionales. El sistema retorna únicamente jugadores que no pertenecen al equipo del capitán. Todos los filtros son opcionales y se combinan con lógica AND.
Cómo se ejecutará:	El capitán accede al módulo de búsqueda de jugadores, aplica los filtros deseados y el sistema retorna la lista de jugadores disponibles que coinciden con los criterios seleccionados.
Actor principal:	Capitán
Precondiciones:	- El usuario debe tener rol de capitán y sesión activa. - Deben existir jugadores con estado DISPONIBLE en el sistema.

1. DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
posicion	Posición en el campo del jugador	Enum: PORTERO, DEFENSA, MEDIOCAMPISTA, DELANTERO	Filtro opcional	No
semestreAcademico	Semestre del estudiante	Integer	Rango 1-10. Solo aplica para tipo ESTUDIANTE	No

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	27 de 90

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
edad	Edad del jugador	Integer	Mínimo 16 años	No
genero	Género del jugador	Enum: MASCULINO, FEMENINO, OTRO	Filtro opcional	No
nombre	Nombre o apellido del jugador	String	Búsqueda parcial (LIKE). Máx. 100 caracteres	No
numeroIdentificacion	Documento de identidad del jugador	String	Búsqueda exacta	No

2. DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
jugadores	Jugadores disponibles que coinciden con los filtros	List<UsuarioResumen>	Incluye nombre, posición, edad, foto y estado	--
mensaje	Mensaje cuando no hay resultados	String	"No se encontraron jugadores con los criterios seleccionados"	--

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Capitán	Inicia sesión y navega al módulo de búsqueda de jugadores.	FA-01 si la sesión está expirada
FB-02	Capitán	Selecciona uno o más criterios de filtrado opcionales.	
FB-03	Capitán	Hace clic en "Buscar".	
FB-04	Sistema	Ejecuta la consulta filtrando jugadores con estado DISPONIBLE que no pertenecen al equipo del capitán, y retorna la lista resultante.	FA-02 si no hay resultados; FA-03 si hay fallo de conexión
FB-05	Capitán	Visualiza los perfiles de jugadores en los resultados.	

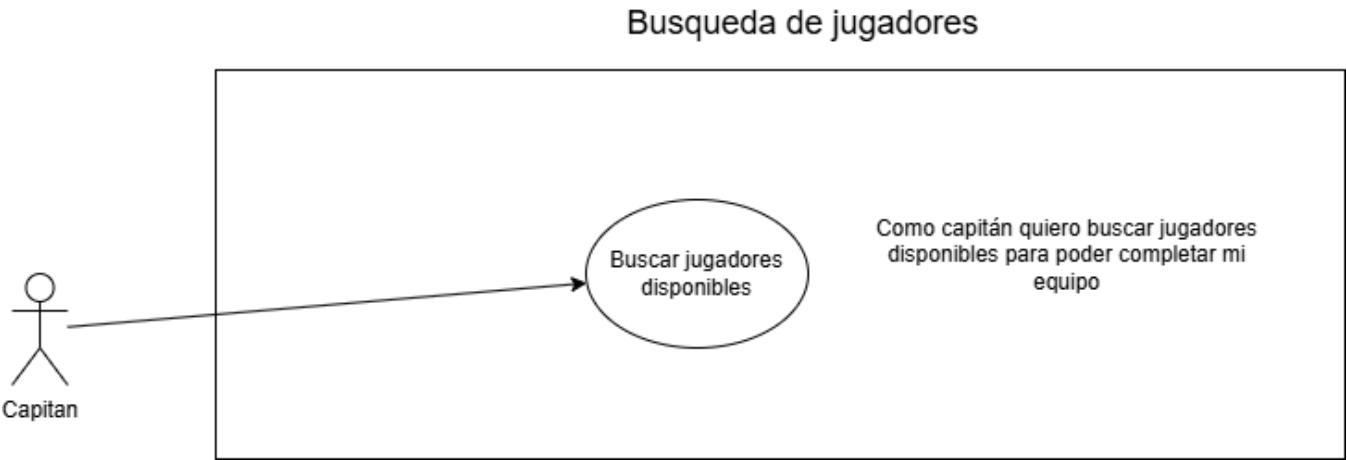
4. FLUJO ALTERNO:

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	28 de 90

Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Capitán	Intenta acceder con sesión expirada	El sistema retorna HTTP 401 y redirige al login.
FA-02	Sistema	Ningún jugador coincide con los filtros aplicados	El sistema retorna HTTP 200 con lista vacía y mensaje: "No se encontraron jugadores con los criterios seleccionados."
FA-03	Sistema	Fallo de conexión o error interno al ejecutar la búsqueda	El sistema retorna HTTP 503: "No se pudo completar la búsqueda. Intente nuevamente."

Notas y comentarios:	Solo se muestran jugadores con estado DISPONIBLE. Los resultados deben actualizarse con cada búsqueda. El filtro de semestre aplica exclusivamente a usuarios tipo ESTUDIANTE.
----------------------	--

5. ANEXOS



6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	29 de 90



TechCup

Mi Equipo

Partidos



Sebastián Tellez

Buscar Jugadores

RF04 — Encuentra al jugador ideal para tu equipo

6 jugadores encontrados

4 disponibles

2026-1 Activo

Puedes enviar hasta 5 invitaciones por día

Ordenar por:

Posición

Filtros

Nombre o ID

Posición

POR

DEF

MED

DEL

Semestre

1

10

Edad

16

30

Género

All

M

F

Buscar

Limpiar filtros

SM

Sofía Martínez

Ingeniería de Sistemas

POR · Sem. 4 · 20 años · F

Disponible

Invitación Enviada

CRG

Cristian Guerrero

Ingeniería de Sistemas

DEF · Sem. 5 · 20 años · M

Disponible

Invitar

JNT

Juan Tellez

Ingeniería de Sistemas

DEF · Sem. 6 · 22 años · M

No disponible

No disponible

DNP

Daniela Plazas

Ingeniería en Ciberseguridad

POR · Sem. 2 · 18 años · M

Disponible

Invitar

LRS

Laura Sanchez

Ingeniería de Sistemas

DEF · Sem. 3 · 19 años · F

No disponible

No disponible

ADC

Adrian Ducara

Ingeniería de Sistemas

POR · Sem. 6 · 22 años · M

Disponible

Invitación Enviada

7. REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01: Solo se retornan jugadores con estado DISPONIBLE.
- RN-02: El capitán no puede ver jugadores que ya pertenecen a su propio equipo.
- RN-03: El filtro semestreAcademico solo aplica a usuarios con tipo ESTUDIANTE; si se envía para otro tipo, se ignora.

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	30 de 90

RN	Regla de Negocio
----	------------------

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	05/03/2026	Creación inicial del análisis de requerimiento RF-06
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Eliminación de tipos auxiliares redundantes de datos de entrada. Adición de FA-03 por fallo de conexión. Adición de paso del sistema en flujo básico.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-07
Nombre:	Creación de equipos

Descripción:	El sistema expone un endpoint REST (POST) que permite a un usuario con rol CAPITÁN crear un equipo dentro de la plataforma. La operación es transaccional: el equipo se crea y el capitán queda automáticamente registrado como integrante en la misma transacción. Un capitán solo puede tener un equipo activo por torneo.
Cómo se ejecutará:	El capitán accede al módulo de creación de equipo, diligencia el formulario con la información del equipo y confirma la creación. El sistema valida los datos y registra el equipo.
Actor principal:	Capitán
Precondiciones:	- El usuario debe tener rol de capitán y sesión activa. - No puede existir un equipo ya creado por el mismo capitán en el torneo activo.

1. DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
nombreEquipo	Nombre identificador del equipo	String	Máx. 50 caracteres. Único dentro del torneo activo	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

06/03/2026

Página:

31 de 90

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
escudo	Imagen representativa del equipo	Byte[] (multipart/form-data)	Formatos: JPG, PNG. Máx. 2 MB	Sí
colorPrincipal	Color primario del uniforme	String	Código HEX válido (ej. #FF5733)	Sí
colorSecundario	Color secundario del uniforme	String	Código HEX válido	No

2. DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
equipoid	Identificador único del equipo	Long	Generado automáticamente por el sistema	--
mensaje	Confirmación de creación	String	"Equipo creado exitosamente"	--
erroresValidacion	Mensajes de error por campos inválidos	List<Error>	Indica campo y motivo del error	--

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Capitán	Inicia sesión y navega a "Crear equipo".	FA-01 si la sesión está expirada
FB-02	Capitán	Ingresa el nombre del equipo.	FA-02 si el nombre ya existe en el torneo
FB-03	Capitán	Sube el escudo del equipo.	FA-03 si el formato de imagen es inválido o excede 2 MB
FB-04	Capitán	Selecciona el color principal y opcionalmente el color secundario del uniforme.	
FB-05	Capitán	Hace clic en "Crear equipo".	
FB-06	Sistema	Valida nombre único en el torneo, formato de imagen y campos obligatorios. Persiste el equipo y registra automáticamente al capitán como integrante. Retorna el ID generado.	FA-04 si falla la conexión

4. FLUJO ALTERNO:



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

06/03/2026

Página:

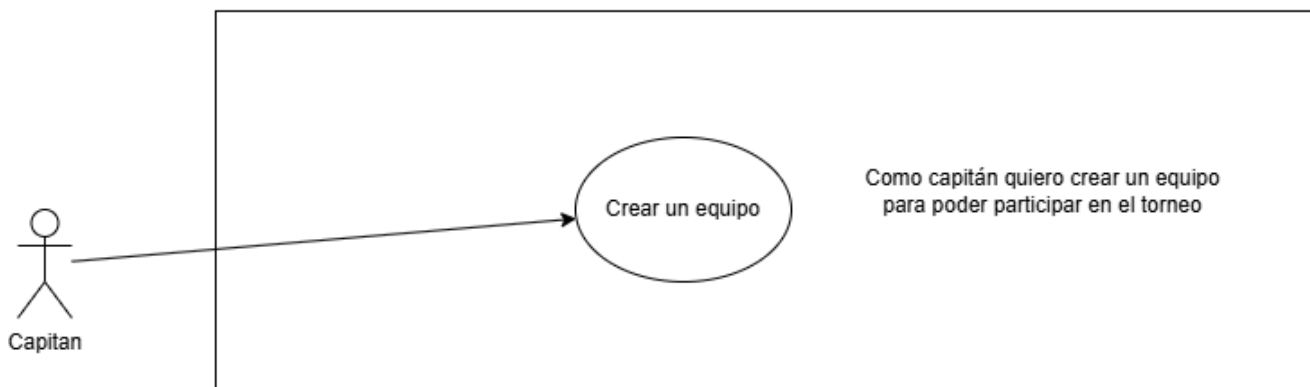
32 de 90

Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Capitán	Intenta acceder con sesión expirada	El sistema retorna HTTP 401 y redirige al login.
FA-02	Capitán	Ingresa un nombre de equipo que ya existe en el torneo activo	El sistema retorna HTTP 409: "El nombre del equipo ya está en uso en este torneo."
FA-03	Capitán	Sube escudo con formato no soportado o mayor a 2 MB	El sistema retorna HTTP 400: "Formato de imagen no soportado. Use JPG o PNG con máximo 2 MB."
FA-04	Sistema	Fallo de conexión al persistir	El sistema retorna HTTP 503 e invita a reintentar.

Notas y comentarios:	Un capitán solo puede crear un equipo por torneo activo. Al crear el equipo, el capitán queda automáticamente registrado como integrante del mismo en la misma transacción.
----------------------	---

5. ANEXOS

Creación de equipos



6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	33 de 90

TechCup

Mi EquipoPartidosAdministrador

Ana Torres

Crear Nuevo Equipo

Completa la información para inscribir tu equipo al torneo

Escudo del equipo

Sube tu foto

Formatos: JPG, PNG. Tamaño máximo: 5MB

Seleccionar archivo

Nombre del equipo *

FC KERNEL

Elige un número del 1 al 99

Programa *

Ingeniería de Sistemas

Nombre *

Carlos Pérez

Nombre	Rol	Acciones
CB Carlos Brotez	Capitan	  
CP Carlos Pérez	Jugador	  
KP Kanor Phonez	Jugador	  
RB Rogelio B.	Jugador	  
CP Carlos Pérez	Jugador	  

Buscar al jugador ...

+ Agregar gol

minimo 7 jugadores (actual: 5)

Maximo 12 jugadores

Minimo 50% de programas elegibles ()

Estos datos podrán ser modificados después

Cancelar

Confirmar Inscripción

7. REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01: Un capitán solo puede crear un equipo por torneo activo.
- RN-02: El nombre del equipo debe ser único dentro del torneo.
- RN-03: El escudo debe ser JPG o PNG con máximo 2 MB.
- RN-04: Al crear el equipo, el capitán queda automáticamente registrado como integrante en la misma transacción.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	34 de 90

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio
HEX	Hexadecimal (formato de representación de colores)
JPG/PNG	Formatos de imagen soportados

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	05/03/2026	Creación inicial del análisis de requerimiento RF-07
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Corrección de typo en colorPrincipal (Strin->String). Eliminación de fila Error suelta en salida. Adición de paso del sistema en flujo básico.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-08
Nombre:	Gestión de integrantes del equipo

Descripción:	El sistema expone endpoints REST que permiten al capitán invitar jugadores disponibles a su equipo (POST), y al jugador aceptar o rechazar la invitación (PATCH). El flujo es asíncrono: el capitán envía la invitación, el sistema notifica al jugador, y el jugador responde. Si el jugador acepta, el sistema lo integra al equipo en una operación transaccional. Si rechaza, la invitación se descarta sin efecto.
Cómo se ejecutará:	El capitán busca jugadores disponibles mediante RF-06, selecciona uno y envía la invitación. El sistema notifica al

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	35 de 90

	jugador, quien acepta o rechaza desde su panel. Al aceptar, el jugador queda integrado al equipo.
Actor principal:	Capitán / Jugador
Precondiciones:	- El equipo debe estar creado (RF-07). - El jugador a invitar debe estar disponible (estado DISPONIBLE) y no pertenecer a otro equipo. - El capitán debe tener sesión activa.

1. DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
jugadorId (invitación)	Identificador del jugador a invitar	Long	Debe corresponder a un jugador con estado DISPONIBLE	Sí
invitacionId (respuesta)	Identificador de la invitación a responder	Long	Debe existir y estar en estado PENDIENTE	Sí
respuesta (respuesta)	Decisión del jugador ante la invitación	Boolean	true = aceptar, false = rechazar	Sí

2. DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
notificacionJugador	Alerta de invitación recibida	String	Incluye nombre del equipo y capitán	--
confirmacionAccion	Resultado de aceptar o rechazar	String	"Te has unido al equipo" o "Has rechazado la invitación"	--
rosterActualizado	Lista actualizada de integrantes del equipo	List<Jugador>	Visible para el capitán	--

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Capitán	Inicia sesión y busca jugadores disponibles mediante el módulo de búsqueda (RF-06).	FA-01 si la sesión está expirada
FB-02	Capitán	Selecciona un jugador y hace clic en "Invitar al equipo".	FA-02 si el equipo ya tiene 12 integrantes
FB-03	Sistema	Registra la invitación y envía una notificación al jugador con el nombre del equipo y el capitán.	FA-03 si falla el envío de la notificación

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	36 de 90

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-04	Jugador	Revisa la invitación en su panel de notificaciones.	
FB-05	Jugador	Acepta o rechaza la invitación.	FA-04 si el jugador ya se unió a otro equipo antes de responder
FB-06	Sistema	Actualiza el roster del equipo si el jugador aceptó, o descarta la invitación si rechazó. Retorna confirmación a ambas partes.	FA-05 si falla la conexión al persistir la respuesta

4. FLUJO ALTERNO:

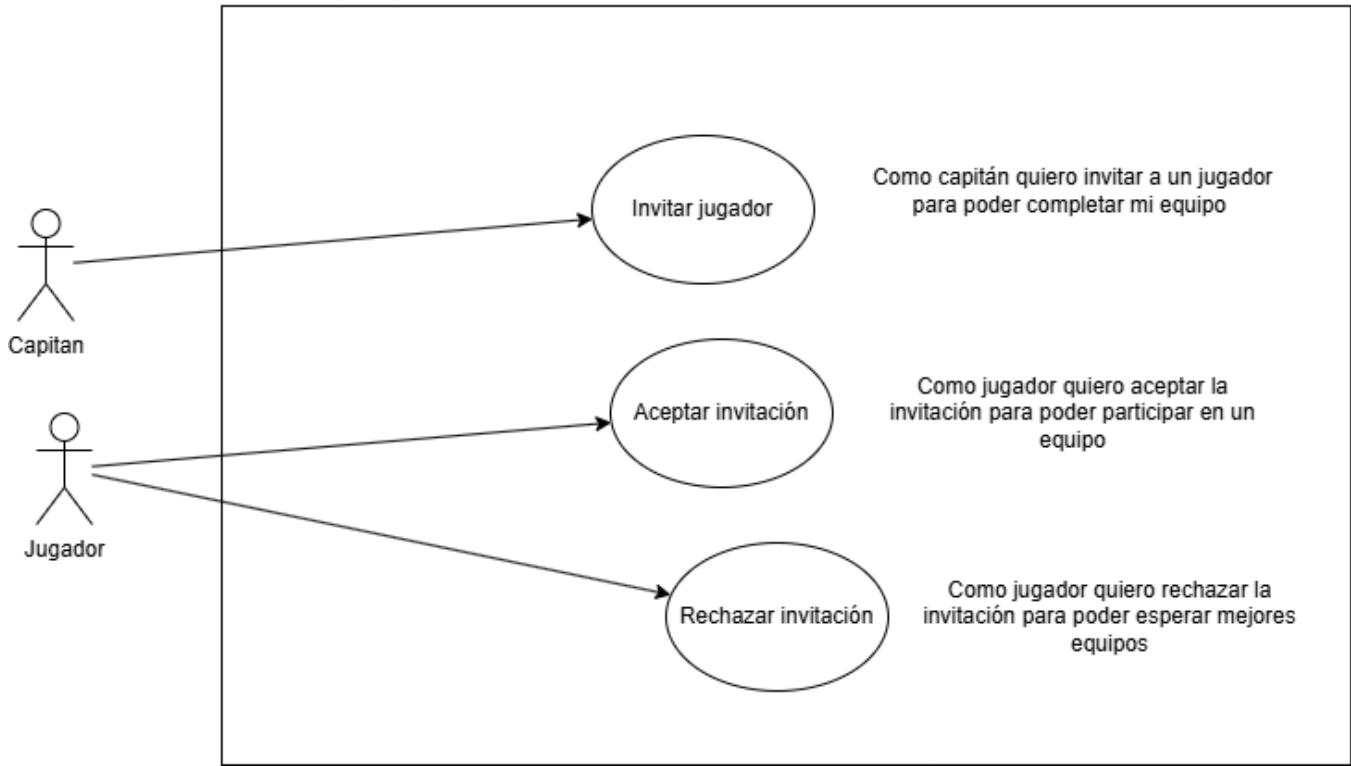
Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Capitán	Intenta acceder con sesión expirada	El sistema retorna HTTP 401 y redirige al login.
FA-02	Capitán	Intenta invitar a un jugador cuando el equipo ya tiene 12 integrantes	El sistema retorna HTTP 409: "El equipo ya alcanzó el número máximo de jugadores permitidos."
FA-03	Sistema	Fallo al enviar la notificación al jugador	El sistema reintenta el envío. Si persiste el fallo, notifica al capitán: "La invitación no pudo ser entregada."
FA-04	Jugador	Intenta responder a una invitación obsoleta (ya se unió a otro equipo)	El sistema invalida la invitación y retorna HTTP 409: "Esta invitación ya no está disponible."
FA-05	Sistema	Fallo de conexión al persistir la respuesta del jugador	El sistema retorna HTTP 503 e invita a reintentar.

Notas y comentarios:	El flujo de invitación es asíncrono entre el capitán y el jugador. Una invitación queda obsoleta si el jugador se une a otro equipo antes de responderla.
----------------------	---

5. ANEXOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	37 de 90

Gestión de integrantes del equipo



6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	38 de 90


TechCup
Mi Equipo
Partidos
Sebastian Tellez

Mi Equipo

RF05 - RF06 - Gestión de equipo



FC KERNEL
 Uniforme: Verde - Blanco
 Capitán: Carlos Pérez

9 / 12 jugadores

[Ver alineación](#)
[+ Invitar jugador](#)
[Gestionar pago](#)

Rogelio B. está suspendido para el próximo partido por tarjeta roja (RF16)

Validación: Validación

☒ Mínimo 7 jugadores
 ☒ Máximo 12 jugadores
 ☒ Elegibilidad de programas (86%)
 ☒ Sin duplicados

Equipo Roster

#	Jugador	Posición	Semestre	Programa	Estado	Rol	Acciones
1	CP Carlos Pérez	Delantero	RF - 6	Sistemas	Titular	Estudiante	 
2	R0 Rogelio B. Suspendido	Central	RF - 5	Sistemas	Suspendido	Estudiante	 
3	CB Carlos Brotez	Defensa	RF - 5	Estadística	Titular	Estudiante	 
4	CG Carlos Granma	Centrocampista	RF - 5	Sistemas	Titular	Estudiante	 
5	CB Carlos Brotez	Delantero	RF - 5	Ciberseguridad	Titular	Estudiante	 
6	CP Carlos Pérez	Defensa	RF - 4	Ciberseguridad	Titular	Estudiante	 
7	CP Carlos Pérez	defensa	RF - 4	Estadística	Reserva	Estudiante	 
8	KP Kanor Phonez	Delantero	RF - 4	IA	Reserva	Estudiante	 
9	R0 Rogelio B. Suspendido	Lateral	RF - 3	IA	Reserva	Estudiante	 
10	CP Carlos Pérez	Lateral	RF - 5	Sistema	Reserva	Estudiante	 

7. REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01: Un equipo no puede tener más de 12 integrantes.
- RN-02: Solo se puede invitar a jugadores con estado DISPONIBLE.
- RN-03: Un jugador no puede pertenecer a más de un equipo simultáneamente.
- RN-04: Una invitación solo puede responderse una vez. Una vez respondida, queda inactiva.

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	39 de 90

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	05/03/2026	Creación inicial del análisis de requerimiento RF-08
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Corrección crítica: eliminación de FA-02 y FA-03 copiados de RF-07. Adición de flujos alternos propios del flujo de invitación. Corrección de notas copiadas. Adición de FB-03 y FB-06 del sistema.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-09
Nombre:	Validación de reglas del equipo

Descripción:	El sistema ejecuta automáticamente una validación de reglas cada vez que cambia la composición de un equipo (ingreso o salida de un jugador). No es una acción iniciada por el usuario — es un proceso interno del backend que se dispara como evento posterior a las operaciones de RF-08. El resultado de la validación se notifica al capitán y determina si el equipo puede inscribirse al torneo.
Cómo se ejecutará:	Cada vez que se modifica la composición del equipo, el sistema verifica automáticamente el cumplimiento de todas las reglas. Se notifica al capitán el resultado de la validación.
Actor principal:	Sistema
Precondiciones:	- El equipo debe estar creado (RF-07). - Debe existir un torneo activo con reglas configuradas (RF-02).

1. DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
composicionEquipo	Lista de integrantes actuales del equipo	List<Jugador>	Generada automáticamente por el sistema al detectar cambio en la composición	Sí (automático)

2. DATOS DE SALIDA

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	40 de 90

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
resultadoValidacion	Estado de cumplimiento de reglas	String	"Equipo válido" o lista de reglas incumplidas	--
detalleIncumplimientos	Descripción de reglas no satisfechas	List<String>	Indica qué regla se incumple y por qué	--

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Sistema	Detecta un cambio en la composición del equipo (ingreso o salida de jugador).	
FB-02	Sistema	Verifica que el equipo tenga mínimo 7 y máximo 12 jugadores.	FA-01 si el equipo no cumple
FB-03	Sistema	Verifica que más del 50% de los integrantes pertenezcan a programas elegibles.	FA-01 si el equipo no cumple
FB-04	Sistema	Verifica que ningún jugador pertenezca simultáneamente a más de un equipo.	FA-01 si hay incumplimiento
FB-05	Sistema	Actualiza el estado de validación del equipo y notifica al capitán con el resultado.	

4. FLUJO ALTERNO:

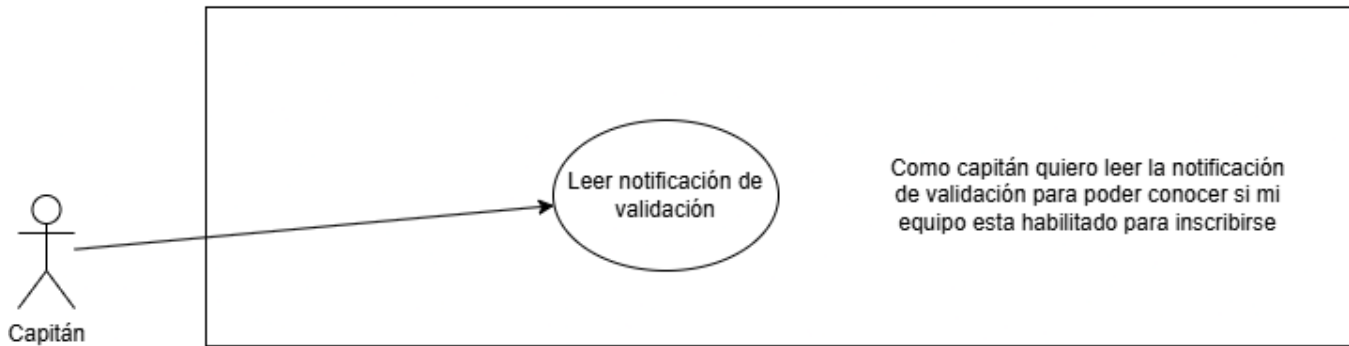
Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Sistema	El equipo no cumple una o más reglas de validación	El sistema notifica al capitán detallando cada regla incumplida y bloquea la inscripción al torneo hasta que se corrijan.

Notas y comentarios:	La validación es continua y automática. Se dispara como evento posterior a operaciones de RF-08. Un equipo no puede inscribirse al torneo si no pasa todas las validaciones.
----------------------	--

5. ANEXOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	41 de 90

Validación de reglas del equipo



6. PROTOTIPOS

TechCup

Mi EquipoPartidosOrganizador

Laura Mendoza

Configuración del Torneo

RF01 - RF02 --- 2026-1

Datos generales

Nombre del torneo *

2026-1

Fecha inicio *

01/03/2025

Fecha fin *

15/06/2025

Máx. equipos *

8

Costo inscripción *

\$80,000

Estado del torneo

Borrador

Activo

En Progreso

Finalizado

Canchas y horarios

Cancha 1

Lunes y Miércoles - 2:00-6:00 PM

Activo

Cancha 2

Martes y Jueves - 3:00-7:00 PM

Activo

Cancha 3

Sábados - 8:00 AM-1:00 PM

Activo

+ Agregar cancha

Reglamento

Cada equipo debe tener entre 7 y 12 jugadores.

Más del 50% deben pertenecer a los programas elegibles.

Una tarjeta roja implica suspensión del siguiente partido.

Tres tarjetas amarillas equivalen a una suspensión automática...

Editar reglamento

Sanciones automáticas

RF18

Las sanciones se aplican automáticamente al registrar resultados.

Tarjeta roja

Suspensión 1 partido

3 amarillas

Suspensión 1 partido

5 amarillas

Suspensión 2 partidos

Cancelar

Guardar configuración

7. REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01: El equipo debe tener mínimo 7 y máximo 12 jugadores para ser válido.
- RN-02: Un jugador no puede pertenecer a más de un equipo simultáneamente.
- RN-03: Más del 50% de los integrantes deben pertenecer a programas de Ingeniería de Sistemas, IA, Ciberseguridad o Estadística.
- RN-04: Los integrantes pueden ser estudiantes, profesores, personal administrativo, graduados o familiares de los programas elegibles.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	42 de 90

- RN-05: Un equipo no puede inscribirse al torneo si no pasa todas las validaciones de este RF.

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio
IA	Ingeniería de Inteligencia Artificial

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	05/03/2026	Creación inicial del análisis de requerimiento RF-09
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Corrección de actor principal (Organizador -> Sistema). Reatribución de pasos del flujo básico al Sistema. Adición de precondition de torneo con reglas configuradas.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-10
Nombre:	Inscripción de equipos al torneo

Descripción:	El sistema expone un endpoint REST (POST) que permite al capitán solicitar la inscripción formal de su equipo en el torneo activo. Antes de registrar la solicitud, el sistema verifica automáticamente que el equipo cumple todas las validaciones de RF-09 y que el torneo tiene inscripciones abiertas. La inscripción se crea con estado PENDIENTE y avanza en su ciclo de vida a través de RF-11 y RF-12.
Cómo se ejecutará:	El capitán accede al módulo de inscripción, selecciona el torneo activo y solicita la inscripción. El sistema verifica el cumplimiento de todos los requisitos antes de proceder.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	43 de 90

Actor principal:	Capitán
Precondiciones:	- El equipo debe cumplir todas las validaciones de RF-09. - Debe existir un torneo en estado ACTIVO con inscripciones abiertas.

1. DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
equipold	Identificador del equipo a inscribir	Long	El equipo debe pertenecer al capitán autenticado	Sí
torneold	Identificador del torneo activo	Long	El torneo debe estar en estado ACTIVO con inscripciones abiertas	Sí

2. DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
mensaje	Confirmación de envío de solicitud	String	"Solicitud de inscripción enviada. Estado: PENDIENTE"	--
estadoInscripcion	Estado inicial de la inscripción	Enum	Valor único posible al crear: PENDIENTE	--

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Capitán	Inicia sesión y navega al módulo de inscripción.	FA-01 si la sesión está expirada
FB-02	Capitán	Selecciona el torneo activo y hace clic en "Inscribir equipo".	FA-02 si no hay torneos activos con inscripciones abiertas
FB-03	Sistema	Verifica que el equipo cumple todas las validaciones de RF-09 y que hay cupo disponible en el torneo.	FA-03 si el equipo no cumple los requisitos; FA-04 si el equipo ya está inscrito
FB-04	Sistema	Crea la solicitud de inscripción con estado PENDIENTE y retorna confirmación al capitán.	

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	44 de 90

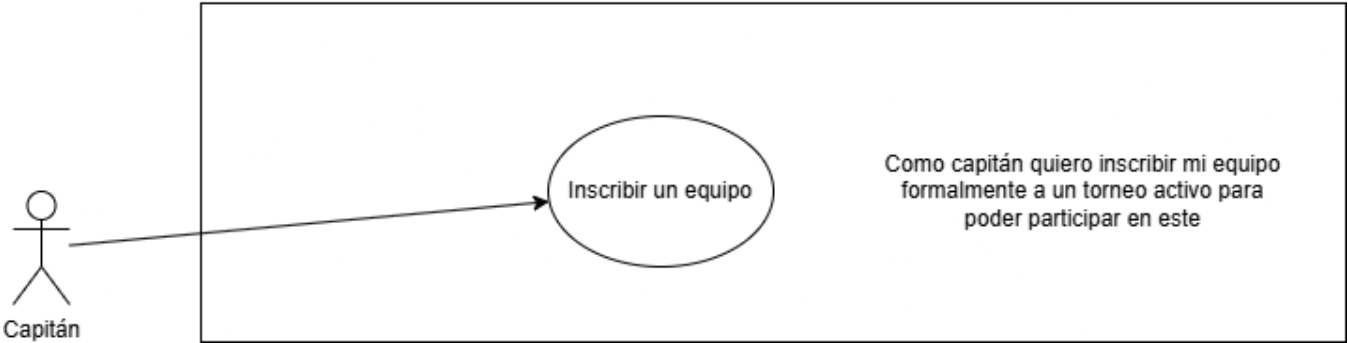
4. FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Capitán	Intenta acceder con sesión expirada	El sistema retorna HTTP 401 y redirige al login.
FA-02	Capitán	No hay torneos activos con inscripciones abiertas	El sistema retorna HTTP 404: "No hay torneos activos con inscripciones disponibles en este momento."
FA-03	Sistema	El equipo no cumple los requisitos de RF-09	El sistema retorna HTTP 409 detallando los requisitos faltantes y no procesa la inscripción.
FA-04	Sistema	El equipo ya tiene una solicitud de inscripción en este torneo	El sistema retorna HTTP 409: "El equipo ya tiene una solicitud de inscripción en este torneo."

Notas y comentarios:	La inscripción queda como PENDIENTE hasta que el organizador revise el comprobante de pago (RF-11 y RF-12). Solo equipos con estado APROBADO participan en el torneo.
----------------------	---

5. ANEXOS

Inscripción de equipos al torneo



6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	45 de 90


TechCup
Mi Equipo
Partidos
Sebastian Tellez

Inscripción & Pago

2026-1 · Activo


Pendiente


En revisión


Aprobado


Rechazado

En revisión
Hoy 09:30

Pendiente
Ayer 15:12

El pago debe ser aprobado antes del inicio del torneo.

Equipo: **FC KERNEL**
Valor: **\$80,000 COP**
Método: **NEQUI / EFECTIVO**



Sube el comprobante de tu pago por NEQUI o efectivo

PNG, JPG, PDF, max 5MB

Seleccionar archivo

Solicitud en revisión

7. REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01: Solo los equipos que cumplen todas las validaciones de RF-09 pueden inscribirse.
- RN-02: El estado inicial de toda inscripción es PENDIENTE.
- RN-03: Solo los equipos con estado APROBADO participan efectivamente en el torneo.
- RN-04: No se puede inscribir el mismo equipo dos veces en el mismo torneo.

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	46 de 90

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	05/03/2026	Creación inicial del análisis de requerimiento RF-10
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Adición de paso explícito de verificación del sistema. Corrección del campo estadoInscripcion para reflejar solo el estado inicial.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-11
Nombre:	Registro de comprobantes de pago

Descripción:	El sistema expone un endpoint REST (POST multipart/form-data) que permite al capitán subir el comprobante de pago correspondiente a la inscripción de su equipo. El pago se realiza de forma externa a la plataforma (Nequi o efectivo); el sistema solo almacena la evidencia. Al cargar el comprobante exitosamente, el estado de inscripción cambia automáticamente de PENDIENTE a EN_REVISION en la misma transacción.
Cómo se ejecutará:	El capitán accede a la sección de pagos de su inscripción, selecciona el método de pago y sube el comprobante. El sistema valida el formato y lo almacena para revisión del organizador.
Actor principal:	Capitán
Precondiciones:	- El equipo debe tener una solicitud de inscripción en estado PENDIENTE. - El capitán debe tener sesión activa.

1. DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
inscripcionId	Identificador de la inscripción	Long	Debe existir con estado PENDIENTE y pertenecer al equipo del capitán	Sí



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

06/03/2026

Página:

47 de 90

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
comprobante	Archivo del comprobante de pago	Byte[] (multipart/form-data)	Formatos: JPG, PNG, PDF. Máx. 5 MB	Sí
metodoPago	Forma en que se realizó el pago	Enum: NEQUI, EFECTIVO	No puede estar vacío	Sí
notasAdicionales	Observaciones sobre el pago	String	Opcional. Máx. 200 caracteres	No

2. DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
mensaje	Mensaje de éxito al subir el comprobante	String	"Comprobante cargado exitosamente. En espera de revisión."	--
estadoInscripcion	Nuevo estado de la inscripción	Enum	Estado cambia a EN_REVISION en la misma transacción	--

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Capitán	Inicia sesión y navega a la sección de pago de su inscripción.	FA-01 si la sesión está expirada
FB-02	Capitán	Selecciona el método de pago.	
FB-03	Capitán	Adjunta el archivo del comprobante.	FA-02 si el formato es inválido o excede 5 MB
FB-04	Capitán	Hace clic en "Enviar comprobante".	
FB-05	Sistema	Valida formato y tamaño del archivo, almacena el comprobante y actualiza el estado de la inscripción a EN_REVISION en una sola transacción. Retorna confirmación.	FA-03 si falla la conexión

4. FLUJO ALTERNO:

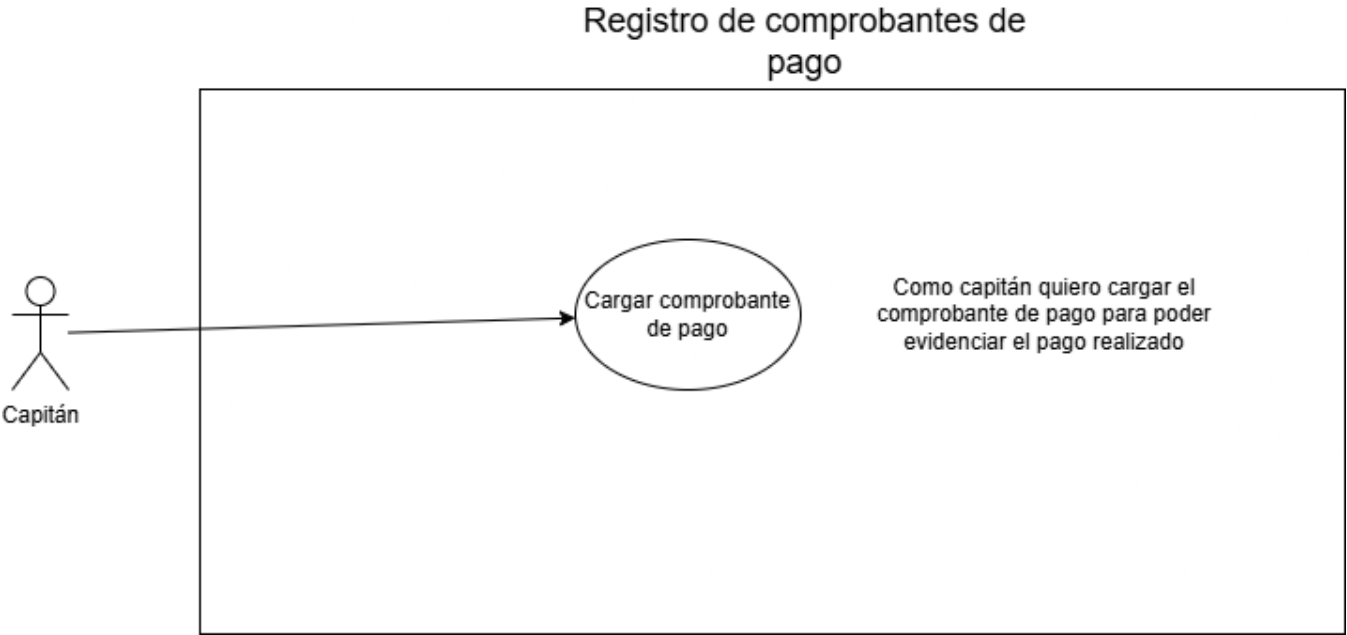
Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Capitán	Intenta acceder con sesión expirada	El sistema retorna HTTP 401 y redirige al login.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	48 de 90

Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-02	Capitán	Sube archivo con formato no soportado o mayor a 5 MB	El sistema retorna HTTP 400: "El comprobante debe ser JPG, PNG o PDF con máximo 5 MB."
FA-03	Sistema	Fallo de conexión al persistir el comprobante	El sistema retorna HTTP 503 e invita a reintentar. No se actualiza el estado de la inscripción.

Notas y comentarios:	El pago no se realiza dentro de la plataforma. El comprobante es solo evidencia del pago externo. El capitán puede reemplazar el comprobante si es rechazado.
----------------------	---

5. ANEXOS



6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	50 de 90

PDF	Portable Document Format
MB	Megabyte

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebatian Gonzales	05/03/2026	Creación inicial del análisis de requerimiento RF-11
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Eliminación de MetodoPago (enum) como fila redundante de entrada. Adición de FB-05 del sistema con transacción explícita.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-12
Nombre:	Verificación de pagos

Descripción:	El sistema expone un endpoint REST (PATCH) que permite al organizador revisar los comprobantes de pago en estado EN_REVISION y aprobar o rechazar cada inscripción. Si rechaza, debe ingresar el motivo obligatoriamente. Al completar la acción, el sistema actualiza el estado de la inscripción y notifica al capitán. La operación es transaccional.
Cómo se ejecutará:	El organizador accede al panel de revisión de pagos, consulta los comprobantes pendientes y actualiza el estado de cada inscripción según su verificación.
Actor principal:	Organizador
Precondiciones:	- Deben existir inscripciones con comprobantes cargados (estado EN_REVISION). - El organizador debe tener sesión activa.

1. DATOS DE ENTRADA



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

06/03/2026

Página:

51 de 90

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
inscripcionId	Identificador de la inscripción a revisar	Long	Debe existir en estado EN_REVISION	Sí
nuevoEstado	Estado asignado tras la revisión	Enum: APROBADO, RECHAZADO	No puede estar vacío	Sí
motivoRechazo	Justificación en caso de rechazo	String	Obligatorio si nuevoEstado = RECHAZADO. Máx. 300 caracteres	Condicional

2. DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
mensaje	Confirmación del cambio de estado	String	"Estado de inscripción actualizado exitosamente"	--
notificacionCapitan	Alerta del resultado de la revisión	String	Incluye nuevo estado y motivo si fue rechazado	--

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Organizador	Inicia sesión y navega al panel de revisión de pagos.	FA-01 si la sesión está expirada; FA-02 si no hay comprobantes pendientes
FB-02	Organizador	Selecciona una inscripción en estado EN_REVISION y visualiza el comprobante adjunto.	
FB-03	Organizador	Asigna el nuevo estado: APROBADO o RECHAZADO.	
FB-04	Organizador	Si rechaza, ingresa el motivo del rechazo.	FA-03 si intenta guardar sin ingresar motivo de rechazo
FB-05	Sistema	Persiste el nuevo estado, notifica al capitán con el resultado (y motivo si aplica) y retorna confirmación.	

4. FLUJO ALTERNO:

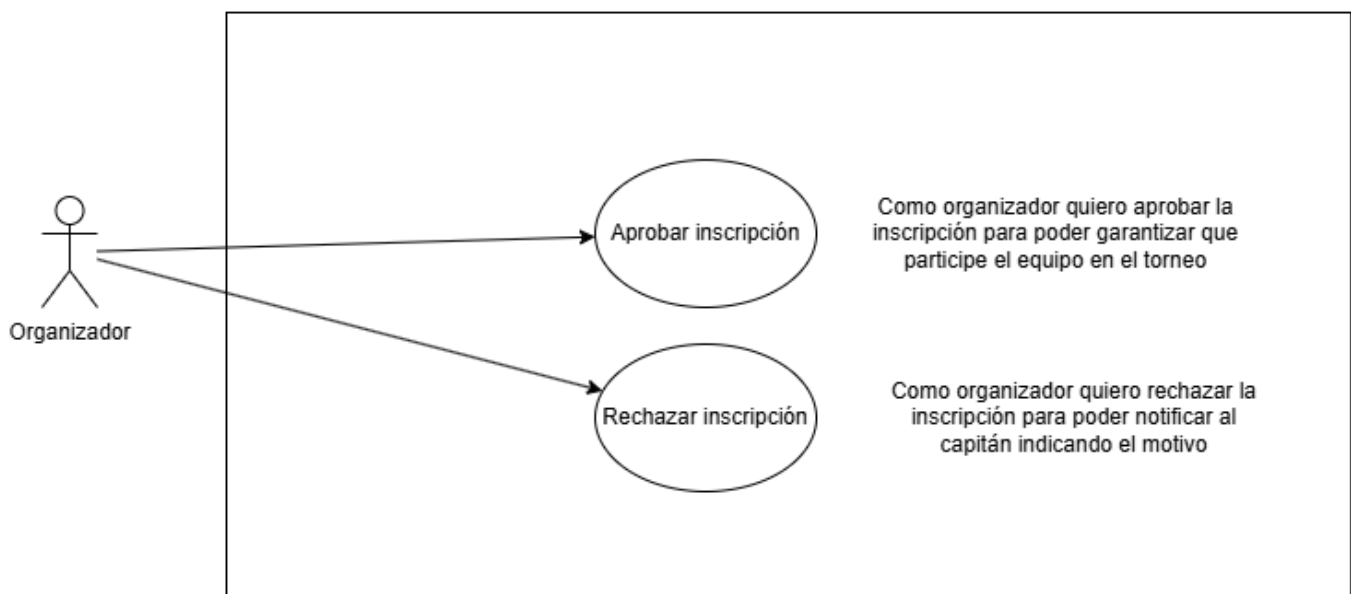
	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	52 de 90

Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Organizador	Intenta acceder con sesión expirada	El sistema retorna HTTP 401 y redirige al login.
FA-02	Sistema	No hay comprobantes en estado EN_REVISION al cargar el panel	El sistema muestra mensaje: "No hay pagos pendientes de verificación."
FA-03	Organizador	Intenta guardar un rechazo sin ingresar el motivo	El sistema retorna HTTP 400: "El motivo de rechazo es obligatorio."

Notas y comentarios:	El flujo de estados es: PENDIENTE -> EN_REVISION -> APROBADO o RECHAZADO. Solo el organizador puede cambiar el estado de las inscripciones.
----------------------	---

5. ANEXOS

Verificación de pagos



6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	53 de 90

TechCup

Mi Equipo

Partidos

Organizador

Laura Mendoza

3

Pendientes

2

Aprobados

1

Rechazados

\$160.000

Total recaudado

Buscar por jugador o equipo...

TodosPendienteAprobadoRechazado

Jugador	Equipo	Monto	Método	Fecha	Estado	Acciones
Carlos Pérez	FC KERNEL	\$80.000	Transferencia	29/2/2025	Pendiente	
Ricardo P.	FC KERNEL	\$80.000	Nequi	1/3/2025	Pendiente	
Juan Garcia	FC KERNEL	\$80.000	Daviplata	1/3/2025	Aprobado	
Tomás H.	LOS DEBUGGERS	\$80.000	Transferencia	2/3/2025	Pendiente	
Diego Cano	LOS DEBUGGERS	\$80.000	Nequi	2/3/2025	Rechazado	
Felipe R.	NULL PTR FC	\$80.000	Transferencia	3/3/2025	Aprobado	

7. REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01: El flujo de estados es unidireccional: PENDIENTE -> EN_REVISION -> APROBADO o RECHAZADO.
- RN-02: El motivo de rechazo es obligatorio cuando el nuevo estado es RECHAZADO.
- RN-03: Solo el organizador del torneo puede aprobar o rechazar inscripciones.
- RN-04: Un equipo con estado APROBADO queda oficialmente inscrito y puede participar en el torneo.

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	54 de 90

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	05/03/2026	Creación inicial del análisis de requerimiento RF-12
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Eliminación de NuevoEstado (Enum) como fila redundante. Adición de FB-05 del sistema. Asociación correcta de FA-02 al flujo básico.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-13
Nombre:	Gestión de alineaciones

Descripción:	El sistema expone un endpoint REST (POST/PUT) que permite al capitán configurar la alineación táctica de su equipo para un partido programado. El capitán selecciona exactamente 7 jugadores titulares, define su posición en el campo mediante coordenadas (implementado como drag & drop en el frontend), elige la formación táctica y opcionalmente designa suplentes. La alineación solo puede configurarse antes del inicio del partido.
Cómo se ejecutará:	El capitán accede al módulo de alineaciones, selecciona el partido correspondiente y configura la formación arrastrando jugadores en la representación visual del campo.
Actor principal:	Capitán
Precondiciones:	- El equipo debe estar inscrito y aprobado en el torneo. - Debe existir un partido programado para el equipo. - El capitán debe tener sesión activa.

1. DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
partidoId	Identificador del partido a configurar	Long	Debe estar programado y no haber iniciado	Sí
jugadoresTitulares	Lista de 7 jugadores titulares con posición en cancha	List<TitularDTO>	Exactamente 7. Todos deben pertenecer al equipo. TitularDTO incluye jugadorId	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	55 de 90

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
			(Long) y posicionEnCancha (PosicionCampo)	
jugadoresSuplentes	Lista de jugadores de reserva	List<Long> (IDs)	Los integrantes no seleccionados como titulares	No
formacionTactica	Esquema táctico del equipo	Enum: 2-3-1, 3-2-1, 2-2-2 (u otras definidas)	No puede estar vacío	Sí

2. DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
mensaje	Confirmación de alineación registrada	String	"Alineación guardada exitosamente"	--
vistaPrevia	Representación visual de la alineación en el campo	FormacionDTO	Muestra posiciones de los 7 titulares	--

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Capitán	Inicia sesión y navega a "Gestión de alineaciones".	FA-01 si la sesión está expirada
FB-02	Capitán	Selecciona el partido para el cual configurará la alineación.	FA-02 si no hay partidos programados
FB-03	Capitán	Selecciona la formación táctica.	
FB-04	Capitán	Arrastra y ubica exactamente 7 jugadores titulares en sus posiciones del campo.	FA-03 si hay menos o más de 7 titulares al guardar
FB-05	Capitán	Define opcionalmente los suplentes entre los jugadores restantes.	
FB-06	Capitán	Hace clic en "Guardar alineación".	
FB-07	Sistema	Valida exactamente 7 titulares, que todos pertenezcan al equipo y que el partido no haya iniciado. Persiste la alineación y retorna la vista previa.	

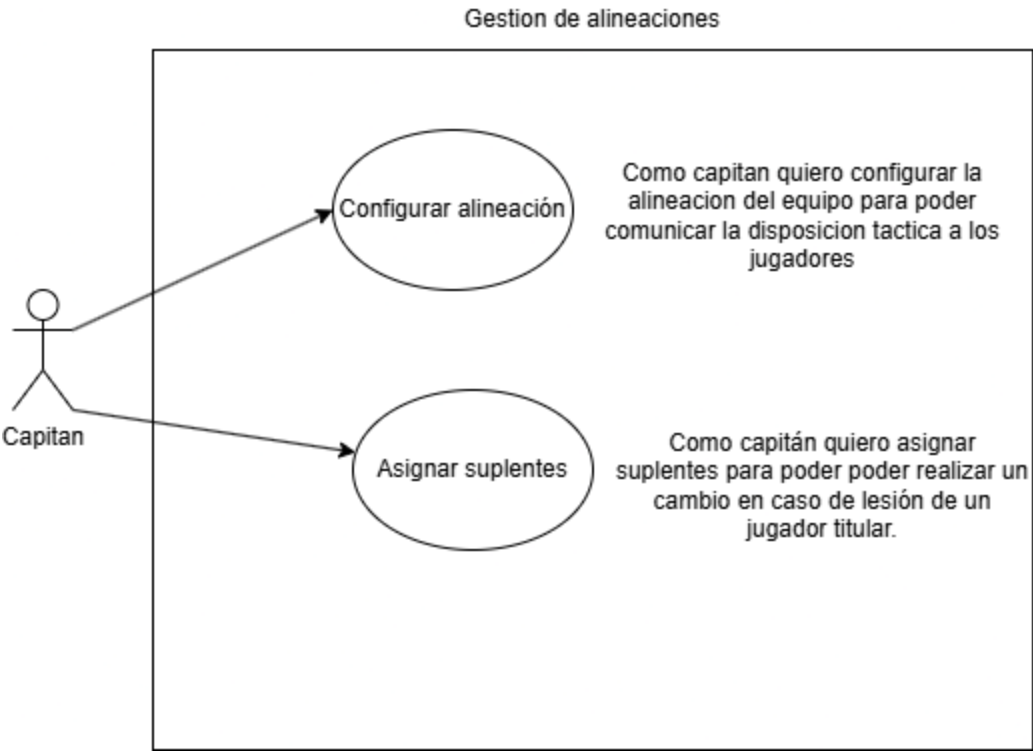
4. FLUJO ALTERNO:

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	56 de 90

Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Capitán	Intenta acceder con sesión expirada	El sistema retorna HTTP 401 y redirige al login.
FA-02	Sistema	No hay partidos programados para el equipo del capitán	El sistema retorna HTTP 404: "No tienes partidos programados pendientes de alineación."
FA-03	Capitán	Intenta guardar con menos o más de 7 titulares seleccionados	El sistema retorna HTTP 400: "Debes seleccionar exactamente 7 jugadores titulares."

Notas y comentarios:	La alineación debe configurarse antes del inicio del partido. Una vez iniciado el partido, no se pueden realizar cambios.
----------------------	---

5. ANEXOS



6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	57 de 90

TechCup

Mi Equipo

Partidos

Sebastián Tellez

Gestión de Alineación Táctica

FC KERNEL

18 Mar • 3:00 PM • Cancha B

Próximo

Ver equipo

Guardar alineación

Jugadores en cancha: 7/7

Cambios disponibles: 5/5

Este jugador está suspendido y no puede ser incluido en la alineación



2-3-1

3-2-1

2-2-2

Reservas

PH Pablo H. MED - 1G - 2J

DR Diego R. MED - 1A

KR Kriay R. MID - 1G

DR Diego R. FWD - 3G

MA Malon A. MED - 2G

EH Erimes H. MED - 1G

Suspendidos

LM Luis M. DEF - Tarjeta Roja

MIL Marry L. DEF - 1G - 2J

7. REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01: Deben seleccionarse exactamente 7 titulares por partido.
- RN-02: No se permiten cambios de alineación una vez iniciado el partido.
- RN-03: Solo el capitán puede configurar la alineación de su equipo.
- RN-04: No se permiten cambios de jugadores entre equipos durante el torneo.

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio
SVG	Scalable Vector Graphics

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	58 de 90

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	05/03/2026	Creación inicial del análisis de requerimiento RF-13
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Corrección de tipo de dato posicionEnCancha (Drag&Drop -> PosicionCampo). Eliminación de filas redundantes de Jugador y Alineacion. Adición de FB-07 del sistema.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-14
Nombre:	Consulta de alineaciones

Descripción:	El sistema expone un endpoint REST (GET) que permite a capitanes y jugadores autenticados consultar la alineación del equipo rival en un partido en el que participan. La información es de solo lectura. Si el equipo rival aún no ha configurado su alineación, el sistema retorna un mensaje informativo.
Cómo se ejecutará:	El usuario accede al módulo de partidos, selecciona el encuentro de interés y visualiza la alineación del equipo rival si ha sido configurada por el capitán correspondiente.
Actor principal:	Capitán / Jugador
Precondiciones:	- Debe existir un partido programado en el que participe el equipo del usuario. - La alineación del equipo rival debe haber sido guardada por su capitán (para poder visualizarla).

1. DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
partidoid	Identificador del partido a consultar	Long	Debe ser un partido en el que participa el equipo del usuario autenticado	Sí

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	59 de 90

2. DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
alineacionRival	Formación y posiciones del equipo contrario	FormacionDTO	Muestra los 7 titulares con sus posiciones y formación	--
mensajeNoDisponible	Aviso cuando la alineación aún no está configurada	String	"El equipo rival aún no ha configurado su alineación"	--

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Capitán / Jugador	Inicia sesión y navega a la sección de partidos.	FA-01 si la sesión está expirada
FB-02	Usuario	Selecciona el partido para consultar la alineación rival.	
FB-03	Sistema	Verifica que el usuario pertenece a uno de los equipos del partido, recupera la alineación del equipo contrario y la retorna.	FA-02 si el equipo rival no ha configurado su alineación

4. FLUJO ALTERNO:

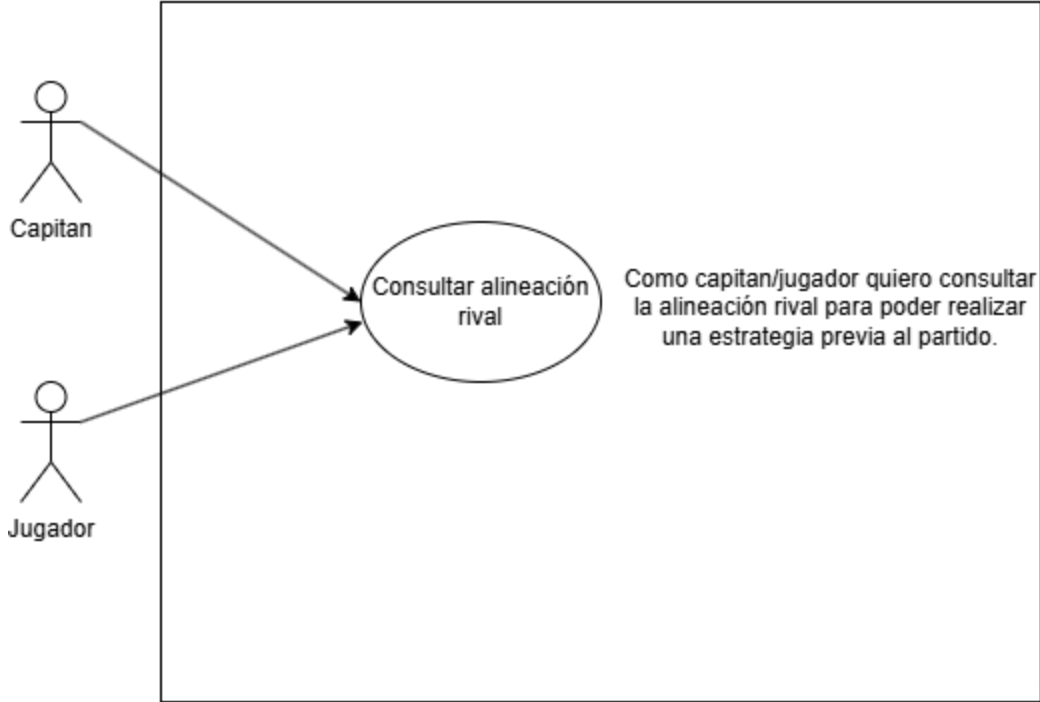
Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Usuario	Intenta acceder con sesión expirada	El sistema retorna HTTP 401 y redirige al login.
FA-02	Sistema	El equipo rival aún no ha configurado su alineación	El sistema retorna HTTP 200 con mensaje: "El equipo rival aún no ha configurado su alineación."

Notas y comentarios:	Solo se muestran las alineaciones de partidos en los que participa el equipo del usuario. La información es de solo lectura.
----------------------	--

5. ANEXOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	60 de 90

Consulta de alineaciones



6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	61 de 90

**TechCup**

Mi Equipo 

Partidos 

 Sebastian Tellez

Gestión de Alineación Táctica

FC KERNEL VS LOS DEBUGGERS Próximo

18 Mar • 3:00 PM • Cancha B

Jugadores en cancha:
7 / 7

Cambios disponibles:
5 / 5

⚠ Este jugador está suspendido y no puede ser incluido en la alineación



 2-3-1

 3-2-1

 2-2-2

Reservas

 Pablo H.
MED - 1G - 2V

 Diego R.
FWD - 3G

 Diego R.
MED - 1A

 Malon A.
MED - 2G

 Kriay R.
MID - 1G

 Erimes H.
MED - 1G

Suspendidos

 Luis M.
DEF - Tarjeta Roja

 Marry L.
DEF - 1G - 2V

7. REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01: Solo se pueden consultar alineaciones de partidos en que participa el propio equipo del usuario.
- RN-02: La consulta de alineaciones es de solo lectura para jugadores y capitanes.
- RN-03: La alineación rival solo es visible si ha sido guardada previamente por el capitán correspondiente.

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	05/03/2026	Creación inicial del análisis de requerimiento RF-14

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	62 de 90

DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Corrección de typo en tipo de dato (Sring -> Long). Eliminación de fila Formacion redundante en salida. Adición de FB-03 del sistema.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-15
Nombre:	Registro de resultados de partidos

Descripción:	El sistema expone un endpoint REST (POST) que permite al árbitro autenticado registrar el resultado oficial de un partido disputado, incluyendo marcador, goleadores y tarjetas. Al persistir el resultado, el sistema actualiza automáticamente la tabla de posiciones (RF-17) en la misma transacción.
Cómo se ejecutará:	El árbitro accede al panel de partidos, selecciona el partido disputado y diligencia el formulario con el marcador, los goleadores y las tarjetas recibidas.
Actor principal:	Árbitro
Precondiciones:	- El partido debe estar programado en el sistema. - El árbitro debe tener sesión activa con rol de árbitro asignado.

1. DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
partidoid	Identificador del partido	Long	Debe existir y estar en estado programado	Sí
marcadorLocal	Goles anotados por el equipo local	Integer	Valor >= 0	Sí
marcadorVisitante	Goles anotados por el equipo visitante	Integer	Valor >= 0	Sí
goleadores	Jugadores que anotaron goles	List<Long> (IDs de jugador)	Deben pertenecer a los equipos del partido. Puede ser vacío	No

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	63 de 90

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
tarjetasAmarillas	Jugadores que recibieron tarjeta amarilla	List<Long> (IDs de jugador)	Deben pertenecer a los equipos del partido. Puede ser vacío	No
tarjetasRojas	Jugadores que recibieron tarjeta roja	List<Long> (IDs de jugador)	Deben pertenecer a los equipos del partido. Puede ser vacío	No

2. DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
mensaje	Confirmación del registro del partido	String	"Resultado del partido registrado exitosamente"	--
tablaActualizada	Tabla de posiciones recalculada automáticamente	List<EquipoResumen>	Se actualiza en la misma transacción	--

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Árbitro	Inicia sesión y navega al panel de partidos.	FA-01 si la sesión está expirada
FB-02	Árbitro	Selecciona el partido a registrar.	
FB-03	Árbitro	Ingresa el marcador final de ambos equipos.	FA-02 si el marcador tiene valor negativo
FB-04	Árbitro	Selecciona los goleadores y las tarjetas del partido.	
FB-05	Árbitro	Hace clic en "Guardar resultado".	
FB-06	Sistema	Valida marcadores ≥ 0 y que los jugadores pertenezcan a los equipos del partido. Persiste el resultado y actualiza la tabla de posiciones en la misma transacción.	FA-03 si falla la conexión

4. FLUJO ALTERNO:

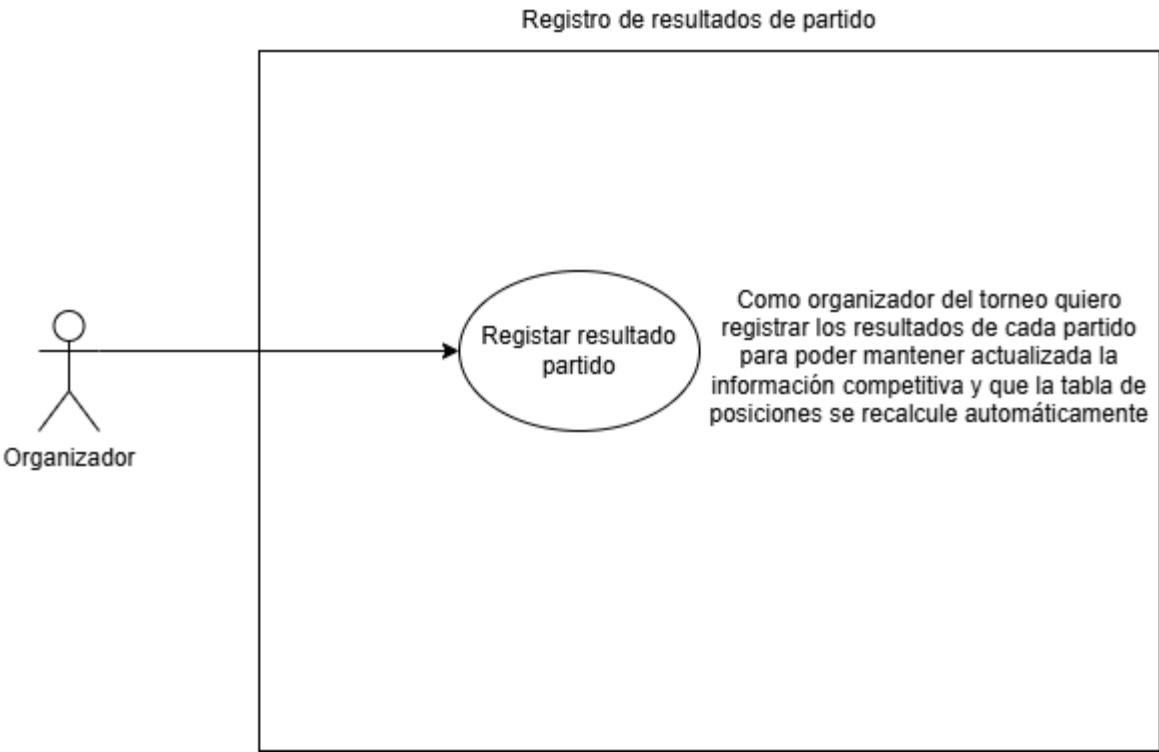
Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Árbitro	Intenta acceder con sesión expirada	El sistema retorna HTTP 401 y redirige al login.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	64 de 90

Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-02	Árbitro	Ingresa un marcador con valor negativo	El sistema retorna HTTP 400: "El marcador debe ser un valor numérico mayor o igual a 0."
FA-03	Sistema	Fallo de conexión al guardar el resultado	El sistema retorna HTTP 503 e invita a reintentar. No se actualiza la tabla de posiciones.

Notas y comentarios:	Solo el árbitro puede registrar resultados oficiales. Una vez registrado el resultado, la tabla de posiciones se actualiza automáticamente en la misma transacción.
----------------------	---

5. ANEXOS



6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	65 de 90

TechCup

Mi Equipo 

Partidos 

Sebastian Tellez

[← Volver a Torneos](#)

TechCup 2025-2

10 Ago 2025 - 15 Dic 2025

Campeón
FC KERNEL

🏆 FINAL 🏆

FC KERNEL 

3

LOS DEBUGGERS

1

15 Dic 2025

6:00 PM

Cancha Principal

1/2 Semifinales

FC KERNEL

2

LOS DEBUGGERS

2

5 Dic 2025

Cancha Principal

Finalizado

1/4 Cuartos de Final

FC KERNEL

2

STACK OVERFLOW

1

25 Nov 2025

Cancha 1

Finalizado

LOS DEBUGGERS

3

NULL PTR FC

1

25 Nov 2025

Cancha 2

Finalizado

1/8 Octavos de Final

FC KERNEL

3

BINARY BOYS

1

10 Nov 2025

Cancha 1

Finalizado

LOS DEBUGGERS

4

RUNTIME ERRORS

0

10 Nov 2025

Cancha 2

Finalizado

NULL PTR FC

2

EXCEPTION FC

1

11 Nov 2025

Cancha 1

Finalizado

STACK OVERFLOW

3

SEGFAULT FC

2

11 Nov 2025

Cancha 2

Finalizado

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	66 de 90

7. REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01: Solo el árbitro asignado al partido puede registrar el resultado oficial.
- RN-02: El marcador debe ser un número entero mayor o igual a 0.
- RN-03: Al registrar el resultado, la tabla de posiciones se actualiza automáticamente en la misma transacción (RF-17).
- RN-04: Los goleadores y jugadores sancionados deben pertenecer a los equipos del partido registrado.

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	05/03/2026	Creación inicial del análisis de requerimiento RF-15
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Confirmación de actor principal: árbitro en lugar de organizador. Corrección de todos los pasos del flujo básico. Adición de FB-06 del sistema. Completado campo Equipo en datos de salida.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-16
Nombre:	Consulta de partidos por árbitro

Descripción:	El sistema expone un endpoint REST (GET) que retorna al árbitro autenticado el listado de partidos que le han sido asignados en el torneo activo, con toda la información necesaria para su labor (fecha, hora, cancha, equipos). La información es de solo lectura para el árbitro. El usuario del árbitro se obtiene del token de sesión.
--------------	---

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	67 de 90

Cómo se ejecutará:	El árbitro inicia sesión y accede a su panel personal donde visualiza el listado de partidos asignados con toda la información necesaria para su labor.
Actor principal:	Árbitro
Precondiciones:	- El árbitro debe tener rol asignado en el sistema y sesión activa. - Deben existir partidos asignados al árbitro en el torneo activo.

1. DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
— (token de sesión)	El sistema identifica al árbitro desde el token de sesión	—	No se requieren parámetros adicionales	—

2. DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
partidos	Partidos programados para el árbitro	List<PartidoResumen>	Incluye fecha, hora, cancha y equipos participantes	--
detallePartido	Información completa de un partido específico	PartidoDetalle	Fecha, hora, cancha, equipos participantes	--

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Árbitro	Inicia sesión en la plataforma y accede a su panel personal.	FA-01 si las credenciales son inválidas
FB-02	Sistema	Recupera y muestra el listado de partidos asignados al árbitro en el torneo activo.	FA-02 si no hay partidos asignados
FB-03	Árbitro	Selecciona un partido para ver su detalle completo.	
FB-04	Sistema	Retorna la información detallada del partido seleccionado.	

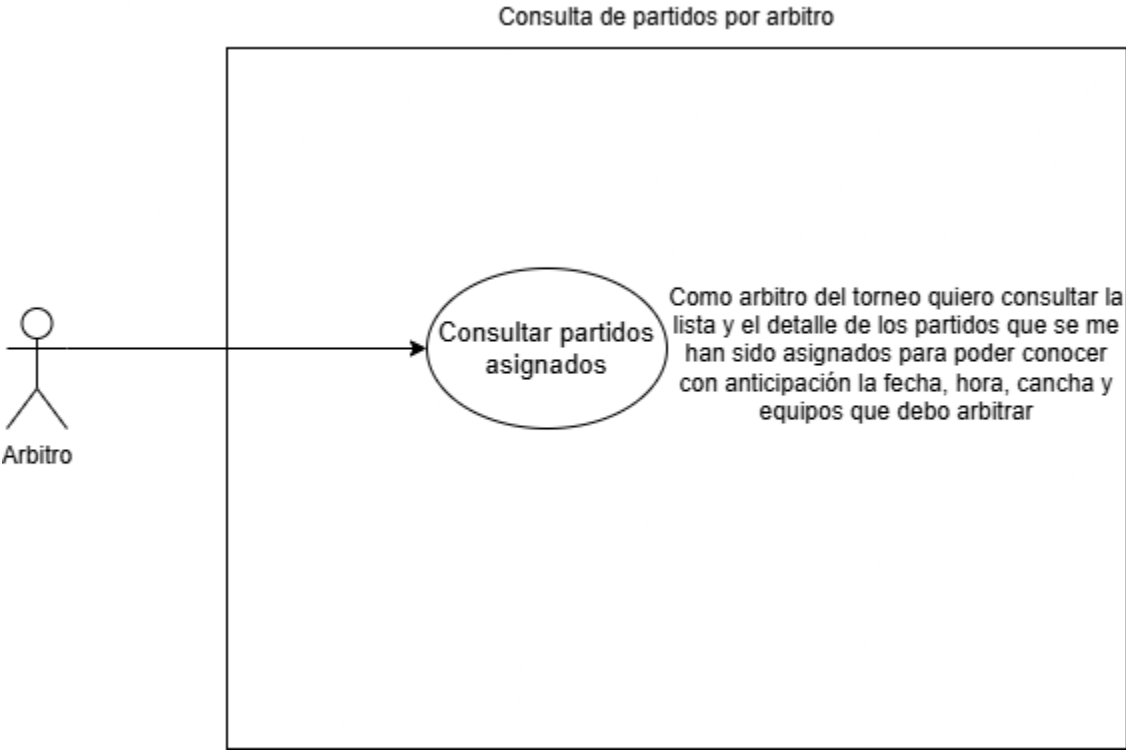
4. FLUJO ALTERNO:

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	68 de 90

Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Árbitro	Intenta acceder con credenciales inválidas	El sistema retorna HTTP 401: "Usuario o contraseña incorrectos."
FA-02	Sistema	El árbitro no tiene partidos asignados en el torneo activo	El sistema retorna HTTP 200 con lista vacía y mensaje: "No tienes partidos asignados actualmente."

Notas y comentarios:	Panel del árbitro con listado de partidos ordenados por fecha. Vista de detalle con toda la información del partido.
----------------------	--

5. ANEXOS



6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	69 de 90


TechCup

Mi Equipo
Partidos
Arbitro


Roberto Sanchez

Panel del Árbitro

RF10 · RF15 --- Mis partidos asignados

Tienes 3 partidos asignados para el 2026-1. Confirma tu asistencia.

Próximo
FC KERNEL
VS
LOS DEBUGGERS
18 Mar · 3:00 PM
Cancha 2
Ver detalles del partido

Próximo
NULL PTR FC
VS
STACK OVERFLOW
18 Mar · 5:00 PM
Cancha 1
Ver detalles del partido

Próximo
SEGFAULT SC
VS
FC KERNEL II
20 Mar · 4:00 PM
Cancha 3
Ver detalles del partido

7. REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01: El árbitro solo visualiza los partidos que le han sido asignados explícitamente.
- RN-02: La información de los partidos es de solo lectura para el árbitro.
- RN-03: La asignación de árbitros a partidos la realiza únicamente el organizador.

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
---------------	--------------	-------	--

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	70 de 90

DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	05/03/2026	Creación inicial del análisis de requerimiento RF-16
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Eliminación de Credenciales de acceso como dato de entrada (corresponde al login, no a este RF). Adición de FB-02 y FB-04 del sistema.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-17
Nombre:	Generación de tabla de posiciones

Descripción:	El sistema calcula y actualiza automáticamente la tabla de posiciones del torneo cada vez que se registra un resultado de partido (RF-15). No es una acción iniciada por el usuario — es un proceso interno que se ejecuta como parte de la misma transacción del registro de resultados. Adicionalmente, el sistema expone un endpoint REST (GET) que permite a cualquier usuario autenticado consultar la tabla actualizada.
Cómo se ejecutará:	Cada vez que se registra un resultado de partido, el sistema recalcula automáticamente la tabla de posiciones actualizando todos los indicadores estadísticos. Los usuarios pueden consultar la tabla en cualquier momento.
Actor principal:	Sistema / Usuario (para consulta)
Precondiciones:	- Deben existir partidos con resultados registrados en el torneo.

1. DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
resultadoPartido (automático)	Marcador y datos del partido registrado	ResultadoDTO	Procesado automáticamente al guardar un resultado (RF-15)	Sí (automático)
torneoId (consulta GET)	Torneo del cual se consulta la tabla	Long	Por defecto: el torneo activo	No

2. DATOS DE SALIDA

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	71 de 90

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
tablaPosiciones	Clasificación actualizada de los equipos	List<EquipoEstadistica>	Incluye: PJ, PG, PE, PP, GF, GC, DG, Pts. Ordenada -- por criterio de desempate	

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Usuario	Navega al módulo de tabla de posiciones.	
FB-02	Sistema	Calcula y retorna la tabla actualizada ordenada por puntos y criterios de desempate.	FA-01 si no hay resultados registrados

4. FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Sistema	No hay resultados de partidos registrados aún en el torneo	El sistema retorna la tabla con los equipos inscritos y todos los valores estadísticos en 0.

Notas y comentarios:	La tabla se actualiza en tiempo real. El criterio de desempate es: puntos > diferencia de goles > goles a favor.
----------------------	--

5. ANEXOS



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

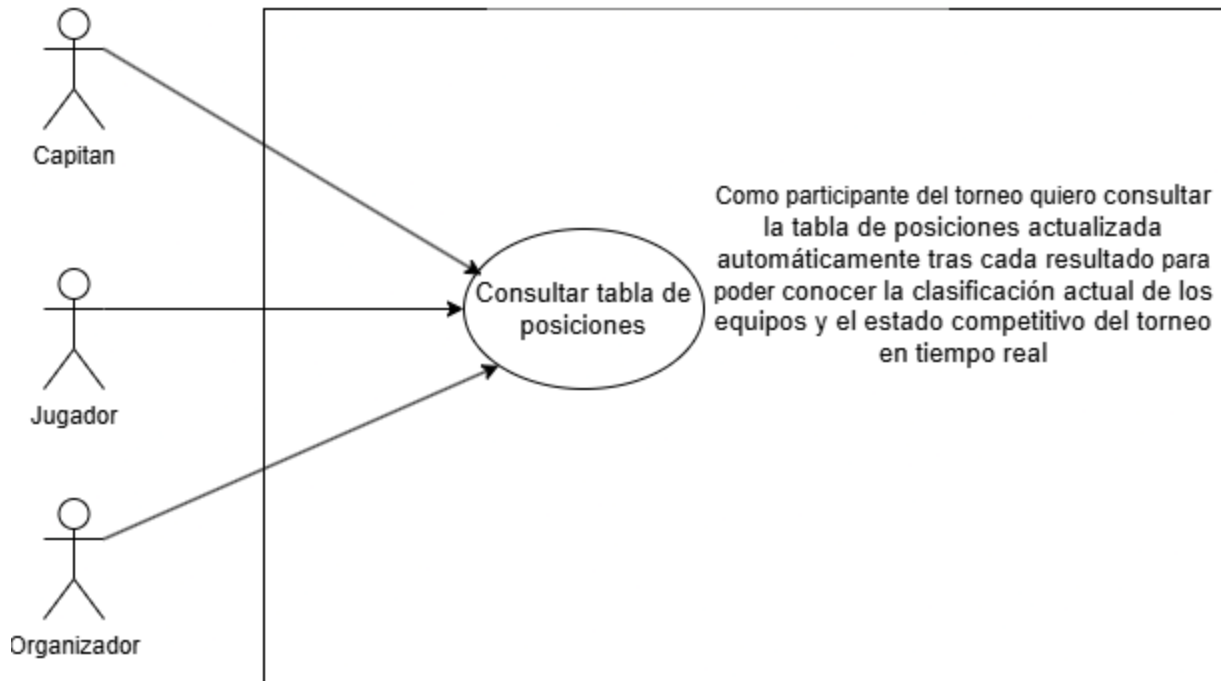
Fecha:

06/03/2026

Página:

72 de 90

Generación de tabla de posiciones



6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	73 de 90

TechCup

Mi Equipo

Partidos

Sebastian Tellez

Tabla de Posiciones

RF11 · Actualización en tiempo real: 2026-1 - Activo

Tabla de Posiciones

#	Equipo	PJ	PG	PE	PP	GF	GC	Pts
1	FC KERNEL	12	9	2	1	35	10	29
2	LOS DEBUGGERS	12	8	3	1	30	12	27
3	NULL PTR FC	12	7	2	3	25	15	23
4	STACK OVERFLOW	12	6	3	3	20	18	21
5	SEGFAULT FC	12	5	3	4	22	19	18
6	RUNTIME ERRORS	12	4	2	6	18	24	14
7	BINARY BOYS	12	2	4	6	15	25	10
8	EXCEPTION FC	12	1	3	8	10	28	6

Clasifican a Semifinales Fase de Grupos No clasifican

Tabla de Goleadores

Carlos Pérez

FC KERNEL

15

Goles

Juan Garcia

LOS DEBUGGERS

12

Goles

David López

NULL PTR FC

10

Goles

Andrés Torres

STACK OVERFLOW

9

Goles

7. REGLAS DE NEGOCIO
- RN-01: La victoria otorga 3 puntos, el empate 1 y la derrota 0.
 - RN-02: El criterio de desempate es: Puntos > Diferencia de goles > Goles a favor.
 - RN-03: La tabla se recalcula automáticamente dentro de la misma transacción al registrar cada resultado (RF-15).

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio
PJ	Partidos Jugados
PG	Partidos Ganados
PE	Partidos Empatados
PP	Partidos Perdidos

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	74 de 90

GF	Goles a Favor
GC	Goles en Contra
DG	Diferencia de Goles
Pts	Puntos

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	05/03/2026	Creación inicial del análisis de requerimiento RF-17
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Separación del proceso automático (disparado por RF-15) de la consulta manual. Corrección del actor principal. Ampliación del flujo básico.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-18
Nombre:	Generación de llaves eliminatorias

Descripción:	El sistema expone un endpoint REST (POST) que permite al organizador iniciar la fase eliminatoria del torneo. Al activarla, el sistema genera aleatoriamente los cruces de la primera ronda con los equipos clasificados. A medida que se registran resultados de partidos eliminatorios, el sistema avanza automáticamente los ganadores a la siguiente ronda. El bracket es visible para todos los usuarios autenticados.
Cómo se ejecutará:	Una vez finalizada la fase de grupos, el organizador inicia la fase eliminatoria. El sistema genera aleatoriamente los cruces de la primera ronda y, a medida que se registran resultados, avanza automáticamente las llaves.
Actor principal:	Sistema / Organizador
Precondiciones:	- Deben existir equipos inscritos y aprobados suficientes para la fase eliminatoria. - El organizador debe haber iniciado la fase eliminatoria.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	75 de 90

1. DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
torneoId	Identificador del torneo	Long	Debe tener equipos aprobados suficientes para la fase eliminatoria	Sí
equiposClasificados	Lista de equipos que pasan a fase eliminatoria	List<Long> (IDs de equipo)	Generada automáticamente según criterios del torneo	Sí (automático)
resultadoPartidoEliminatorio	Marcador de partido en fase de llaves	ResultadoDTO	El ganador avanza automáticamente a la siguiente ronda	Sí (al registrar cada partido)

2. DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
llaves	Bracket visual del torneo	List<List<EquipoResumen>>	Muestra todos los cruces: cuartos, semifinales y final	--
avanceAutomatico	Equipos que pasan a la siguiente ronda	List<EquipoResumen>	Se actualiza al registrar cada resultado eliminatorio	--

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Organizador	Inicia la fase eliminatoria desde el panel de administración.	FA-01 si no hay suficientes equipos aprobados
FB-02	Sistema	Verifica que hay equipos suficientes con estado APROBADO y genera aleatoriamente los cruces de la primera ronda. Publica el bracket.	FA-02 si falla la conexión durante la generación
FB-03	Organizador	Registra resultados de los partidos eliminatorios (via RF-15).	
FB-04	Sistema	Avanza automáticamente a los ganadores a la siguiente ronda y actualiza el bracket.	

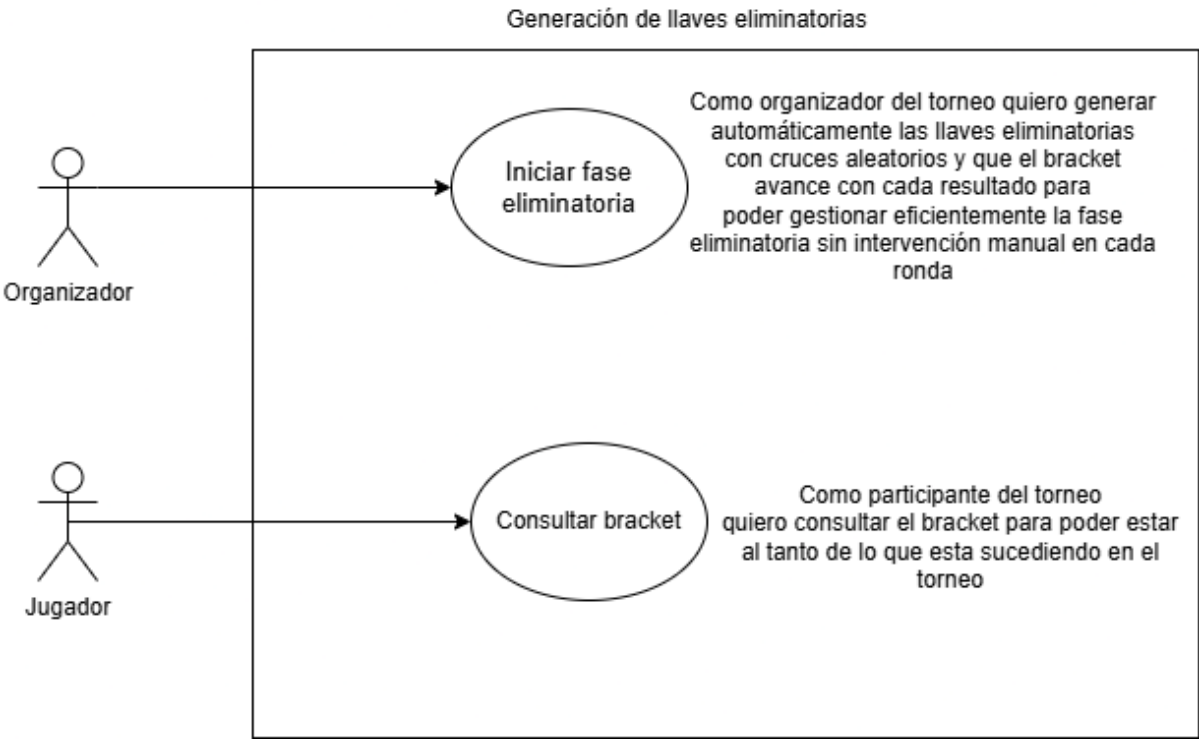
4. FLUJO ALTERNO:

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	76 de 90

Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Sistema	No hay suficientes equipos aprobados para iniciar la fase eliminatoria	El sistema retorna HTTP 409: "No hay suficientes equipos para generar las llaves eliminatorias."
FA-02	Sistema	Fallo de conexión durante la generación del bracket	El sistema retorna HTTP 503 e invita a reintentar. No se generan llaves parciales.

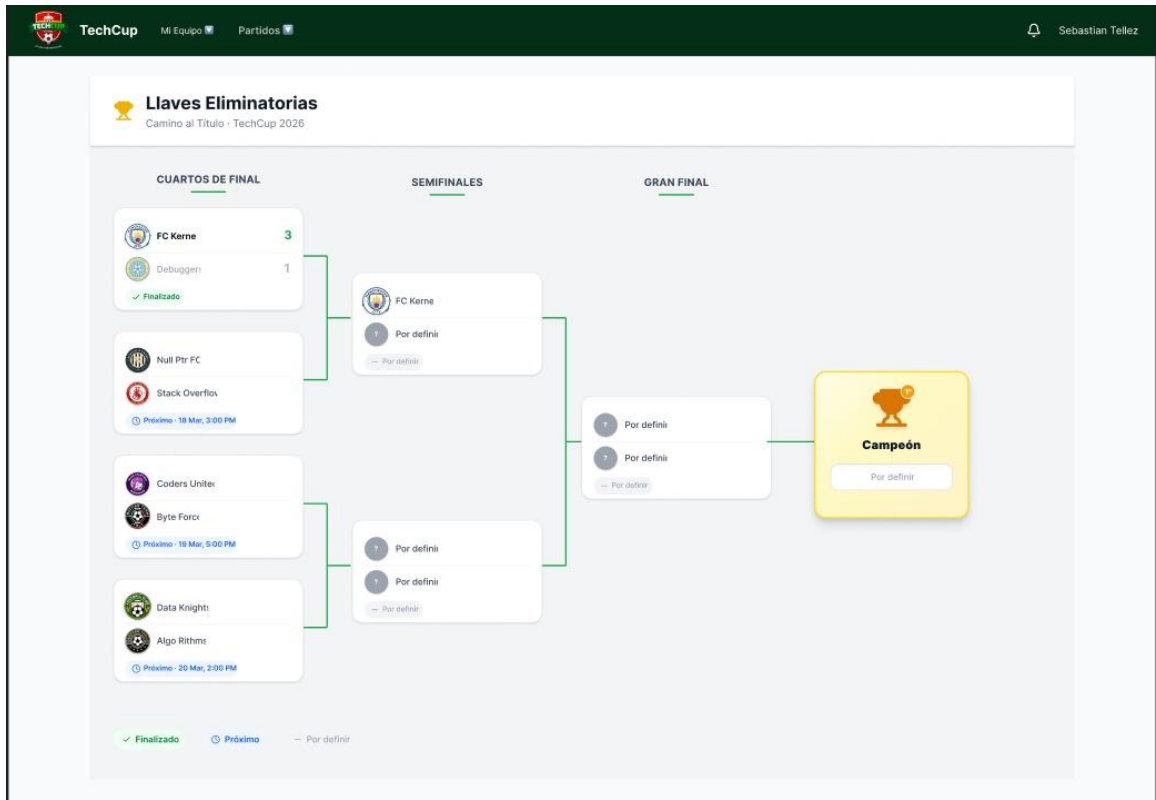
Notas y comentarios:	El bracket es visible para todos los usuarios. Los cruces iniciales son aleatorios. Las siguientes rondas se generan automáticamente al registrar cada resultado.
----------------------	---

5. ANEXOS



6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	77 de 90



- 7. REGLAS DE NEGOCIO**
- RN-01: Los cruces de la primera ronda se generan de forma aleatoria.
 - RN-02: El ganador de cada partido avanza automáticamente a la siguiente ronda.
 - RN-03: La fase eliminatoria solo puede iniciarse si hay equipos suficientes con estado APROBADO.

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	78 de 90

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	05/03/2026	Creación inicial del análisis de requerimiento RF-18
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Definición de tipos de campo de Equipo (Objeto) vacíos en entrada y salida. Adición de FB-02 del sistema (generación de cruces). Adición de FA-02.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-19
Nombre:	Estadísticas del torneo

Descripción:	El sistema expone un endpoint REST (GET) que permite a cualquier usuario autenticado consultar estadísticas consolidadas del torneo: ranking de goleadores, rendimiento por equipo e historial de partidos. Los datos se actualizan automáticamente con cada resultado registrado (RF-15). El usuario puede filtrar por torneo específico; por defecto se muestra el torneo activo.
Cómo se ejecutará:	Los usuarios acceden al módulo de estadísticas y visualizan los datos consolidados del torneo, actualizados automáticamente con cada resultado registrado.
Actor principal:	Jugador / Capitán / Organizador
Precondiciones:	- Deben existir resultados de partidos registrados en el torneo.

1. DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
torneold	Torneo del cual se consultan estadísticas	Long	Por defecto: el torneo activo	No

2. DATOS DE SALIDA



ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Fecha:

06/03/2026

Página:

79 de 90

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
rankingGoleadores	Lista ordenada por goles anotados	List<GoleadorResumen>	Nombre del jugador, equipo y cantidad de goles	--
estadisticasPorEquipo	Rendimiento de cada equipo	List<EquipoEstadistica>	PJ, PG, PE, PP, GF, GC, DG, Pts	--
historialPartidos	Resultados de todos los partidos	List<PartidoResumen>	Equipos, marcador, fecha	--

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Usuario	Inicia sesión y navega al módulo de estadísticas.	FA-01 si la sesión está expirada
FB-02	Usuario	Selecciona el tipo de estadística a consultar (goleadores, equipos o partidos).	
FB-03	Sistema	Recupera y retorna los datos consolidados correspondientes al torneo activo o al filtrado.	FA-02 si no hay resultados registrados

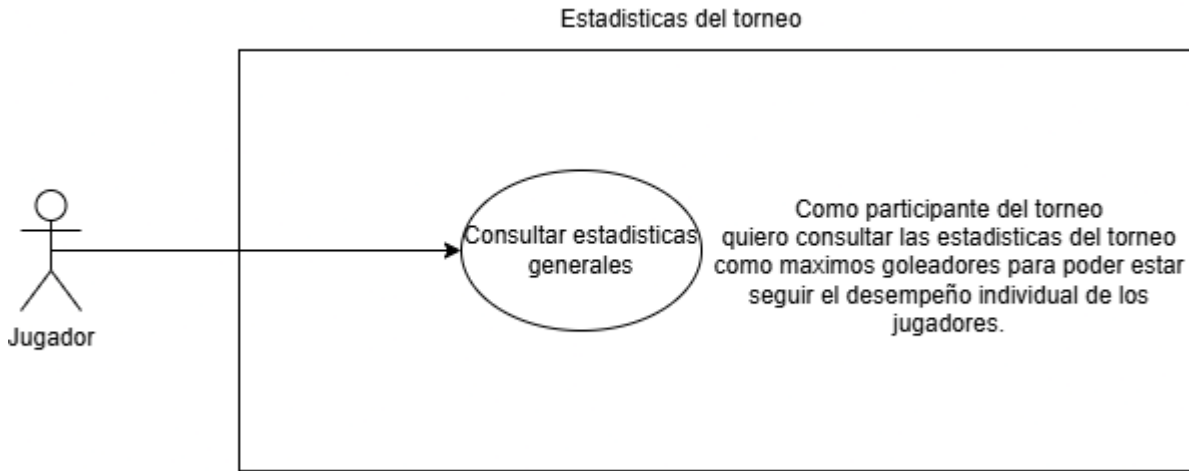
4. FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Usuario	Intenta acceder con sesión expirada	El sistema retorna HTTP 401 y redirige al login.
FA-02	Sistema	No hay resultados registrados para el torneo consultado	El sistema retorna HTTP 200 con mensaje: "Aún no hay estadísticas disponibles para este torneo."

Notas y comentarios:	Las estadísticas se actualizan automáticamente con cada resultado registrado. Son visibles para todos los usuarios autenticados.
----------------------	--

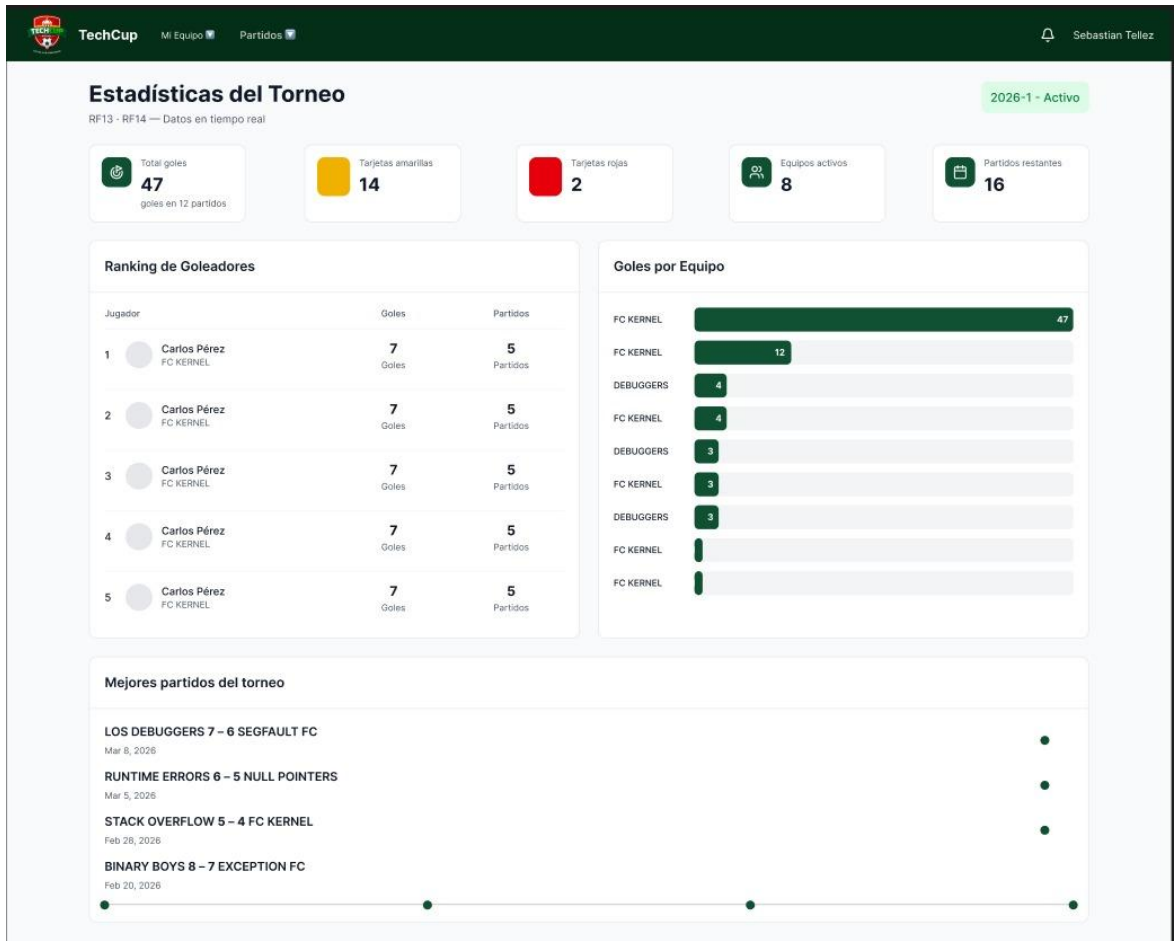
5. ANEXOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	80 de 90



6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	81 de 90



7. REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01: Las estadísticas se actualizan automáticamente al registrar cada resultado (RF-15).
- RN-02: Todos los usuarios autenticados pueden consultar las estadísticas.

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	82 de 90

PJ	Partidos Jugados
GF	Goles a Favor

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	05/03/2026	Creación inicial del análisis de requerimiento RF-19
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Eliminación de Torneo, Jugador y Partido (Objetos) como datos de entrada/salida redundantes. Adición de FB-03 del sistema.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-20
Nombre:	Historial de torneos

Descripción:	El sistema expone un endpoint REST (GET) que permite a cualquier usuario autenticado consultar la información de torneos finalizados: equipos participantes, resultados, tabla final de posiciones, campeón y estadísticas individuales. La información es inmutable — los torneos finalizados no pueden modificarse.
Cómo se ejecutará:	Al finalizar un torneo, el sistema archiva todos sus datos. Los usuarios pueden acceder al módulo de historial y consultar la información de torneos pasados.
Actor principal:	Jugador / Capitán / Organizador
Precondiciones:	- Deben existir torneos con estado FINALIZADO en el sistema.

1. DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
torneold	Identificador del torneo histórico a consultar	Long	Solo torneos con estado FINALIZADO. Si no se envía,	No

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	83 de 90

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
			retorna la lista de torneos finalizados	

2. DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
torneos	Lista de torneos finalizados	List<TorneoResumen>	Nombre, fechas y cantidad de equipos	--
equiposParticipantes	Equipos que participaron con sus integrantes	List<EquipoResumen>	Con sus integrantes	--
tablaFinal	Clasificación final del torneo	List<EquipoEstadistica>	Mismas columnas que RF-17	--
campeon	Equipo ganador del torneo	String	Nombre del equipo campeón	--
estadisticasIndividuales	Estadísticas de jugadores en el torneo	List<JugadorEstadistica>	Goles y tarjetas por jugador	--

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Usuario	Inicia sesión y navega al módulo de historial.	FA-01 si la sesión está expirada
FB-02	Sistema	Retorna la lista de torneos con estado FINALIZADO.	FA-02 si no existen torneos finalizados
FB-03	Usuario	Selecciona un torneo para consultar su historial completo.	
FB-04	Sistema	Recupera y retorna toda la información del torneo seleccionado.	

4. FLUJO ALTERNO:

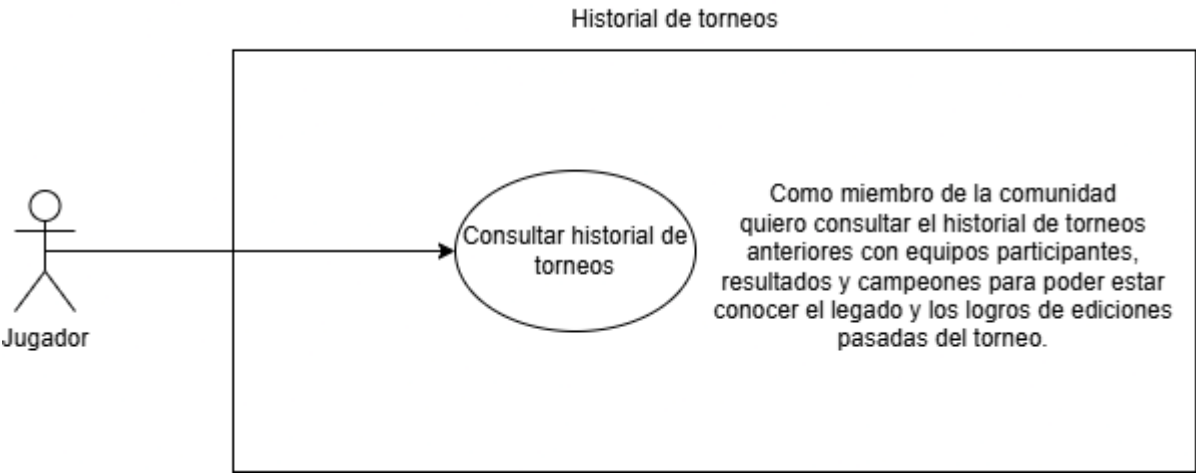
Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Usuario	Intenta acceder con sesión expirada	El sistema retorna HTTP 401 y redirige al login.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	84 de 90

Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-02	Sistema	No existen torneos con estado FINALIZADO en el sistema	El sistema retorna HTTP 200 con mensaje: "Aún no hay historial de torneos disponible."

Notas y comentarios:	El historial es inmutable; no se puede modificar la información de torneos finalizados. Es visible para todos los usuarios autenticados.
----------------------	--

5. ANEXOS



6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	85 de 90

 **TechCup** Mi Equipo Partidos Sebastian Tellez

Torneos TechCup

Historial completo de torneos y competiciones

6 Torneos Realizados

48 Equipos Participantes

186 Partidos Jugados

 **TechCup 2026-1** En Curso Ver detalles →
15 Ene 2026 - 20 Mar 2026 8 equipos 24 partidos

 **TechCup 2025-2** Finalizado Ver detalles →
10 Ago 2025 - 15 Dic 2025 8 equipos 31 partidos
Campeón: FC KERNEL Subcampeón: LOS DEBUGGERS

 **TechCup 2025-1** Finalizado Ver detalles →
20 Ene 2025 - 25 Mar 2025 8 equipos 31 partidos
Campeón: NULL PTR FC Subcampeón: STACK OVERFLOW

 **TechCup 2024-2** Finalizado Ver detalles →
05 Ago 2024 - 10 Dic 2024 8 equipos 31 partidos
Campeón: STACK OVERFLOW Subcampeón: SEGFAULT FC

 **TechCup 2024-1** Finalizado Ver detalles →
15 Ene 2024 - 20 Mar 2024 8 equipos 31 partidos
Campeón: LOS DEBUGGERS Subcampeón: FC KERNEL

 **TechCup 2023-2** Finalizado Ver detalles →
10 Ago 2023 - 15 Dic 2023 8 equipos 31 partidos
Campeón: SEGFAULT FC Subcampeón: NULL PTR FC

7. REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01: La información de torneos finalizados es de solo lectura e inmutable.
- RN-02: El historial es visible para todos los usuarios autenticados.
- RN-03: Solo los torneos con estado FINALIZADO aparecen en el historial.

8. ABREVIATURAS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	86 de 90

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	05/03/2026	Creación inicial del análisis de requerimiento RF-20
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Corrección de dato de entrada Torneo (Objeto) mal ubicado: simplificado a torneold. Adición de FB-02 y FB-04 del sistema.

FUNCIONALIDAD:

Código:	RF-21
Nombre:	Gestión de roles del sistema

Descripción:	El sistema expone un endpoint REST (PATCH) que permite al administrador autenticado asignar o modificar el rol de un usuario registrado. El cambio tiene efecto inmediato sobre los permisos del usuario y queda registrado en el log de auditoría. El rol ADMINISTRADOR no puede asignarse desde este módulo.
Cómo se ejecutará:	El administrador accede al panel de gestión de usuarios, busca el usuario deseado y asigna o modifica su rol. El sistema actualiza los permisos del usuario en tiempo real y registra la acción en el log de auditoría.
Actor principal:	Administrador
Precondiciones:	- El administrador debe tener sesión activa con permisos de administración total. - El usuario al que se le asignará el rol debe estar registrado en el sistema.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	87 de 90

1. DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
usuariold	Identificador del usuario a gestionar	Long	El usuario debe existir en el sistema	Sí
rolAsignar	Nuevo rol para el usuario	Enum: CAPITAN, ORGANIZADOR, ARBITRO, JUGADOR	No puede ser ADMINISTRADOR	Sí

2. DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
mensaje	Confirmación del cambio de rol	String	"Rol actualizado exitosamente para [nombre de usuario]"	--
permisosActualizados	Nuevo rol efectivo del usuario	Enum	Actualización inmediata de permisos	--

3. FLUJO BÁSICO:

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
FB-01	Administrador	Inicia sesión y navega al panel de gestión de usuarios.	FA-01 si la sesión está expirada
FB-02	Administrador	Busca y selecciona el usuario a gestionar.	FA-02 si el usuario no existe en el sistema
FB-03	Administrador	Selecciona el nuevo rol del selector.	
FB-04	Administrador	Confirma el cambio de rol.	FA-03 si cancela la confirmación
FB-05	Sistema	Persiste el nuevo rol, actualiza los permisos del usuario en tiempo real, registra la acción en el log de auditoría y retorna confirmación.	

4. FLUJO ALTERNO:

Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-01	Administrador	Intenta acceder con sesión expirada	El sistema retorna HTTP 401 y redirige al login.

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	88 de 90

Paso	Actor	Condición que lo dispara	Respuesta del sistema
FA-02	Administrador	Busca un usuario que no existe en el sistema	El sistema retorna HTTP 404: "Usuario no encontrado en el sistema."
FA-03	Sistema	El administrador cancela la confirmación del cambio de rol	El sistema descarta la operación sin realizar ningún cambio ni registro en el log de auditoría.

Notas y comentarios:	Solo el administrador puede cambiar roles. Un cambio de rol tiene efecto inmediato en los permisos del usuario. Se registra en el log de auditoría.
----------------------	---

5. ANEXOS

6. PROTOTIPOS

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	89 de 90

**TechCup**

Mi Equipo 

Partidos 

Administrador 

 Ana Torres

Gestión Roles

Administra los roles de los usuarios como administrador de la app

Usuarios

Nombre	Rol	Acciones
LM Laura Mendoza	Coordinador	  
RB Rogelio B.	Estudiante	  
CB Carlos Brotez	Capitan	  
CG Carlos Granma	Arbitro	  
CB Carlos Brotez	Arbitro	  
CP Carlos Pérez	Estudiante	  
KP Kanor Phonez	Arbitro	  
RB Rogelio B.	Estudiante	  

+ Agregar usuario

Información de usuario

Foto de perfil



Información personal

 Nombre completo
Laura Mendoza

 Correo institucional
lmendoza@escuelaing.edu.co

 Rol
Coordinadora del Torneo

Coordinador

Arbitro

Capitan

Jugador

Cancelar

Guardar cambios

7. REGLAS DE NEGOCIO

- RN-01: Solo el administrador del sistema puede asignar o modificar roles.
- RN-02: El cambio de rol tiene efecto inmediato sobre los permisos del usuario.
- RN-03: Cada cambio de rol queda registrado en el log de auditoría del sistema.
- RN-04: El rol ADMINISTRADOR no puede ser asignado desde este módulo bajo ninguna circunstancia.

8. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
-------------	-------------

	ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	Fecha:	06/03/2026
		Página:	90 de 90

RF	Requerimiento Funcional
FB	Flujo Básico
FA	Flujo Alterno
RN	Regla de Negocio

9. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	05/03/2026	Creación inicial del análisis de requerimiento RF-21
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Eliminación de filas duplicadas de Rol (Enum) en entrada y salida. Corrección de actor FA-03 (Administrador -> Sistema). Adición de FB-05 del sistema.